studocu

COS135-Giao Trinh Nhap Mon CSDL-V2023

Nhập môn cơ sở dữ liệu (HUTECH University of Technology)



Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HUTECH
Đại học Công nghệ Tp.HCM

NHẬP MÔN
CƠ SỞ DỮ LIỆU

Biên soạn: | Cao Tùng Anh

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

NHẬP MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU

Ấn bản 2023

Tài Liệu Lưu Hành Tại HUTECH www.hutech.edu.vn
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

MỤC LỤC

MỤC LỤC **1**
HƯỚNG DẪN **3**
BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU **1**
1.1 HỆ CSDL DỮ LIỆU **1**
1.1.1 Định nghĩa hệ CSDL *1*
1.1.2 Các mức biểu diễn CSDL *1*
1.1.3 Đặc tính của môi trường CSDL *2*
1.2 HỆ QUẢN TRỊ CSDL VÀ CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU **3**
1.2.1 Khái niệm Hệ Quản Trị CSDL *3*
1.2.2 Các thành phần của hệ quản trị CSDL *3*
1.2.3 Các Loại mô hình dữ liệu *4*
BÀI TẬP **11**
BÀI 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ **12**
2.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN **12**
2.1.1 Thuộc tính *12*
2.1.2 Lược đồ quan hệ *13*
2.1.3 Bộ (Tuple / Record /Row) *13*
2.1.4 Quan hệ (Relation) *14*
2.1.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu *14*
2.1.6 Tình trạng của lược đồ CSDL *14*
2.1.7 Siêu khóa và khóa của một quan hệ *14*
2.2 NGÔN NGỮ ĐẠI SỐ QUAN HỆ **15**
2.2.1 Các phép toán trên tập hợp *15*
2.2.2 Các phép toán trên quan hệ *18*
BÀI TẬP **26**
BÀI 3: NGÔN NGỮ HỎI CÓ CẤU TRÚC **28**
3.1 TRUY VẤN DỮ LIỆU VỚI CÂU LỆNH SELECT **28**
3.1.1 Cú pháp: *28*
3.1.2 Mệnh đề Order By *29*
3.1.3 Mệnh đề Where *29*
3.1.4 Phát biểu Group By và Having *32*
3.1.5 Thứ tự dịch của lệnh Select: *32*
3.2 CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU: **33**
3.2.1 Lệnh Tạo Cấu Trúc Quan Hệ Mới: *33*
3.2.2 Lệnh Xóa Một Quan Hệ: *35*
3.2.3 Lệnh Thay Đổi Cấu Trúc Của Quan Hệ: *35*
3.2.4 Các Lệnh cập nhật dữ liệu: *35*
BÀI TẬP **37**

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 4: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN 41
4.1 CÁC YẾU TỐ CỦA RBTV 41
4.1.1 Khái niệm 41
4.1.2 Các yếu tố Của RBTV: 42
4.2 PHÂN LOẠI CÁC RBTV 43
4.2.1 RBTV có bối cảnh là một quan hệ 43
4.2.2 RBTV Có bối cảnh trên nhiều quan hệ 44
BÀI TẬP 49
BÀI 5: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 52
5.1 PHỤ THUỘC HÀM 52
5.1.1 Định nghĩa: 53
5.1.2 Các phụ thuộc hàm đặc biệt 53
5.1.3 Hệ tiên đề Amstrong và ứng dụng 54
5.1.4 Bao đóng của tập phụ thuộc hàm 56
5.1.5 Bao đóng của tập thuộc tính 56
5.2 KHÓA VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH 58
5.2.1 Định nghĩa 58
5.2.2 Cách xác định khóa của một quan hệ 58
BÀI TẬP 63
BÀI 6: DẠNG CHUẨN 64
6.1 CÁC DẠNG CHUẨN 65
6.1.1 Dạng chuẩn 1 65
6.1.2 Dạng chuẩn 2 66
6.1.3 Dạng chuẩn 3 67
6.1.4 Dạng chuẩn BC (Boyce - Codd) 69
6.1.5 Dạng chuẩn của một LĐCSDL 69
6.2 CHUẨN HÓA MỘT LĐQH BẰNG PHÂN RÃ: 70
6.2.1 Khái Niệm Chuẩn Hóa 70
6.2.2 Định lý Delobel 70
6.2.3 Thuật toán phân rã 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

HƯỚNG DẪN

MÔ TẢ MÔN HỌC

Nhập môn cơ sở dữ liệu (CSDL) là một trong những môn quan trọng nhất đối với sinh viên khi theo học các ngành học liên quan đến Công nghệ thông tin. Nó giúp sinh viên có thể nắm vững về CSDL và thực hiện được các truy vấn trên CSDL từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp CSDL với ngôn ngữ lập trình, sinh viên có thể xây dựng được các phần mềm, web site theo yêu cầu thực tế.

Giáo trình này được viết để phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành về khoa học máy tính, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và mạng máy tính. Môn học tập hợp các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, tiếp cận ngôn ngữ hình thức là đại số quan hệ và ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), giúp sinh viên hiểu rõ về cách tổ chức, quản lý và tương tác với dữ liệu trong môi trường máy tính, đặc biệt là trong ngữ cảnh của các ứng dụng và hệ thống thông tin doanh nghiệp. Các bài học quan trọng bao gồm lý thuyết về CSDL, Ngôn ngữ đại số quan hệ, ngôn ngữ truy vấn, ràng buộc toàn vẹn và thiết kế CSDL.

Mục đích của giáo trình Nhập môn cơ sở dữ liệu nhằm trình bày các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu, thiết kế CSDL để sinh viên có thể nắm vững và vận dụng trong tế. Có phần giảng dạy về sử dụng ngôn ngữ SQL trong truy vấn dữ liệu, xây dựng CSDL trên một hệ quản trị CSDL mạnh sẽ giúp sinh viên làm việc được trên CSDL quan hệ và thực hiện tốt công việc tại các đơn vị công tác của mình sau này.

NỘI DUNG MÔN HỌC

- **Bài 1: Tổng quan về cơ sở dữ liệu**: Bài này cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về dữ liệu, cơ sở dữ liệu và hệ quản trị dữ liệu, các mô hình dữ liệu được sử dụng trong thiết kế, mô tả và cài đặt CSDL .
- **Bài 2: Cơ sở dữ liệu quan hệ**: Cung cấp cho sinh viên các khái niệm, ký hiệu, quy ước được sử dụng trong CSDL quan hệ, cách sử dụng các phép toán đại số quan hệ trên CSDL quan hệ.
- **Bài 3: Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc**: cung cấp cho sinh viên các lệnh của ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (Structure Query Language - SQL) sử dụng để thực hiện các truy

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

vấn dữ liệu từ CSDL đã có. Đồng thời cũng cung cấp các lệnh định nghĩa dữ liệu để sinh viên có thể tạo CSDL từ các mô hình dữ liệu quan hệ đã thiết kế được.

- **Bài 4: Ràng buộc toán vẹn**: Bài học này cung cấp cho sinh viên khả năng phát hiện đầy đủ, chính xác các ràng buộc toàn vẹn (RBTV) trong cơ sở dữ liệu (CSDL) và mô tả được chúng rõ ràng trong hồ sơ thiết kế CSDL. Đồng thời, có thể đọc các bản thiết kế để cài đặt chính xác các RBTV, nhằm đảm bảo cho CSDL luôn ở trạng thái chính xác và đúng ngữ nghĩa.
- **Bài 5: Thiết kế cơ sở dữ liệu**: Bài học cung cấp cho sinh viên khái niệm về Phụ thuộc hàm (Functional Dependency), hệ tiên đề Amstrong áp dụng cho phụ thuộc hàm (PTH). Phụ thuộc hàm cũng là công cụ để biểu diễn một số Ràng buộc toàn vẹn. Thông qua cách biểu diễn PTH, ta có thể dễ dàng xác định khóa của quan hệ, cũng như xác định nhóm các thuộc tính dùng để nhận dạng, tìm kiếm duy nhất một đối tượng hoặc một sự kiện của thế giới thực được mô hình hóa trong CSDL.
- **Bài 6: Dạng chuẩn**: Bài học cung cấp cho sinh viên định nghĩa về các dạng chuẩn liên quan đến phụ thuộc hàm, từ đó sinh viên có thể xác định chính xác dạng chuẩn của 1 lược đồ quan hệ từ đó suy ra dạng chuẩn của một CSDL. Phương pháp phân rã sẽ giúp sinh viên có thể áp dụng để nâng cấp dạng chuẩn của quan hệ từ dạng chuẩn thấp lên dạng chuẩn cao.

KIẾN THỨC TIỀN ĐỀ

Nhập môn cơ sở dữ liệu là môn học bắt buộc cho tất cả sinh viên theo học các ngành tại khoa Công nghệ thông tin. Môn học sẽ học vào học kỳ 3 sau khi sinh viên đã nắm được các phần cơ bản về ngành học liên quan đến máy tinh và công nghệ thông tin.

YÊU CẦU MÔN HỌC

Người học phải tham gia học đầy đủ các buổi lên lớp và làm bài tập đầy đủ ở nhà.

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Môn học được đánh giá gồm:

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Điểm quá trình: 50% bao gồm: Điểm chuyên cần 20%, điểm kiểm tra giữa kỳ 30%.
- Điểm cuối kỳ: 50%. Hình thức bài thi trắc nghiệm.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Sau khi học xong bài này, sinh viên có thể:

- *Nắm được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL);*
- *Nắm được các khái niệm chính về hệ quản trị CSDL, các mô hình dữ liệu sử dụng trong CSDL quan hệ.*

Từ các khái niệm cơ bản sinh viên sẽ phân biệt được các loại CSDL hiện có, phân biệt được các hệ quản trị CSDL đang phát triển hiện nay và nhận biết cơ bản về mô hình dữ liệu sử dụng trong CSDL quan hệ.

1.1 HỆ CSDL DỮ LIỆU

1.1.1 Định nghĩa hệ CSDL

Một hệ CSDL (Database System) là một tập hợp dữ liệu được tổ chức một cách có chọn lọc, ghi trên các thiết bị trữ tin, nhằm phục vụ đồng thời cho nhiều người với nhiều mục đích khác nhau.

1.1.2 Các mức biểu diễn CSDL

Khi thiết kế hay đánh giá một CSDL người ta dựa trên 3 mức mô tả (Theo tiêu chuẩn của ANSI/X3/SPARC)

Mức lược đồ ngoài (External Schema Level):

Là mức ngoài cùng, dành cho người sử dụng. Mỗi người sử dụng hay mỗi nhóm làm việc sẽ yêu cầu xử lý dữ liệu theo một mục đích riêng.

Ví dụ: Bộ phận quản lý tiền lương cần lập bảng lương cho đơn vị gồm các thông tin: Số thứ tự (STT), họ tên, bậc lương, phụ cấp, tiền lương (trong đó, phụ cấp được tính theo hệ số dựa trên bậc lương).

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Bộ phận quản lý công trình cần lập danh sách công nhân viên theo công trình với các thông tin: STT, họ tên, chuyên môn, công trình đã tham gia (trong đó, nhân viên được phân công phải có chuyên môn phù hợp với yêu cầu chuyên môn của từng công trình)

Mức quan niệm (Conceptial Schema Level):

Là mức mô tả tổng thể về CSDL, cho biết CSDL chứa được đối tượng dữ liệu nào, các mối quan hệ giữa các đối tượng, các yêu cầu ràng buộc về dữ liệu trên các đối tượng được lưu trữ.

Ví dụ: Dựa trên các yêu cầu của hai nhóm công tác trong ví dụ trên, CSDL cần chứa các đối tượng như sau:

Nhân viên : Họ tên, bậc lương, chuyên môn

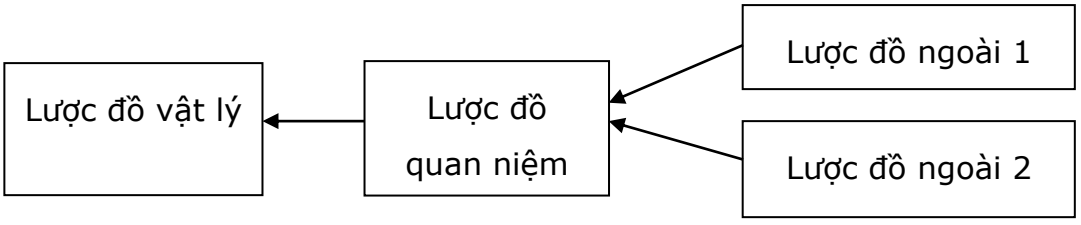
Chế độ phụ cấp: Bậc lương, hệ số phụ cấp

Công trình: Tên công trình, yêu cầu chuyên môn

Mức vật lý (Physical Schema Level):

Là mức cài đặt thật sự của CSDL, liên quan đến cách tổ chức dữ liệu, cách truy xuất các dữ liệu được lưu trữ.

Ví dụ: Từ ví dụ ở mức quan niệm ta hình thành ra mức vật lý gồm: cách tổ chức tập tin chứa dữ liệu, cấu trúc mẫu tin, kiểu dữ liệu và cách truy cập mẫu tin,…



Hình 1.1: Sơ đồ liên quan giữa các mức biểu diễn CSDL

1.1.3 Đặc tính của môi trường CSDL

a- Dữ liệu được chia sẻ cho nhiều người sử dụng khác nhau, để tiết kiệm được không gian lưu trữ, tăng hiệu quả khai thác.

b- Làm giảm tình trạng dữ liệu bị lưu trữ trùng lắp, bảo đảm được tính nhất quán trong việc truy xuất dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

c- Có tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình ứng dụng:

- Tính độc lập vật lý: Người dùng chỉ quan tâm đến nội dung dữ liệu, không quan tâm đến tổ chức bên trong, cũng như cách thức truy xuất dữ liệu (phụ thuộc vào chất lượng của hệ quản trị CSDL).
- Tính độc lập logic: Nếu ta sửa cấu trúc CSDL thì không cần viết lại những chương trình ứng dụng sẵn có (phụ thuộc vào chất lượng thiết kế).

Để xây dựng và quản lý CSDL chúng ta cần có các phần mềm được gọi là các Hệ Quản Trị CSDL (DBMS – Data Base Management System).

1.2 HỆ QUẢN TRỊ CSDL VÀ CÁC MÔ HÌNH DỮ LIỆU

1.2.1 Khái niệm Hệ Quản Trị CSDL

Hệ quản trị CSDL là một môi trường phần mềm cho phép xây dựng, quản lý và khai thác CSDL của các đề án tin học hóa. Ví dụ: Oracle, SQL Server, MS Access, My SQL, mSQL, Foxpro, …

Các hệ quản trị CSDL có nhiệm vụ hỗ trợ tích cực cho các nhà phân tích thiết kế CSDL cũng như những người quản trị, sử dụng, khai thác CSDL. Để thực hiện nhiệm vụ đó, hệ quản trị CSDL cần phải có các thành phần cho phép khai báo cấu trúc lưu trữ dữ liệu và xây dựng các thao tác xử lý chúng.

1.2.2 Các thành phần của hệ quản trị CSDL

a- Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (data definition language): Là phương tiện cho phép khai báo cấu trúc lưu trữ dữ liệu, khai báo các mối liên hệ giữa các loại dữ liệu, cũng như các quy tắc quản lý áp đặt trên các dữ liệu được lưu trữ.

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu được xây dựng dựa trên một loại mô hình dữ liệu nào đó. Hiện nay, phần lớn các hệ quản trị CSDL đều dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ.

b- Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (data manipulation Language): Cho phép người sử dụng xây dựng cơ sở dữ liệu, thực hiện các thao tác cặp nhật (thêm, xóa, sửa) dữ liệu và khai thác dữ liệu với nhiều mục đích khác nhau.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

c- Từ điển dữ liệu (data dictionnary): Chứa thông tin về các thành phần cấu trúc CSDL (Các thuộc tính, các mối liên hệ...), các quan hệ, các ràng buộc dữ liệu. Thông qua từ điển dữ liệu, Các hệ quản trị CSDL cung cấp thêm các công cụ trợ giúp khai thác dữ liệu, lập hồ sơ sưu liệu (documentation) về cấu trúc của CSDL, tạo lập các CSDL mới...

Để mô tả dữ liệu ở mức quan niệm, người ta đưa ra nhiều loại mô hình.

1.2.3 Các Loại mô hình dữ liệu

1.2.3.1 ĐỊNH NGHĨA

Mô hình dữ liệu là một tập hợp các khái niệm, các quy ước biểu diễn dữ liệu cần quản lý ở mức quan niệm. Thông qua mô hình dữ liệu, người thiết kế sẽ mô tả toàn cảnh CSDL được thiết kế bao gồm:

a. Các đối tượng, thực thể được quản lý.

b. Các mối quan hệ giữa các đối tượng.

c. Các ràng buộc dữ liệu thể hiện các quy tắc quản lý ảnh hưởng đến các đối tượng quản lý.

Có nhiều mô hình được đề nghị, ở đây chúng ta sẽ khảo sát 4 mô hình đặc trưng nhất là: **Mô hình dữ liệu Phân Cấp**, **Mô hình dữ liệu Mạng**, **Mô hình Quan Hệ**, **Mô hình Thực Thể Kết Hợp**. Trong đó, mô hình Thực thể kết hợp thường được sử dụng nhiều nhất khi mô tả dữ liệu ở mức quan niệm trong qui trình thiết kế CSDL.

1.2.3.2 MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP

Mô hình thực thể kết hợp (ERD - Entity Relation Diagram): Do Peter Chen đề xuất vào năm 1976. Đây là mô hình được sử dụng phổ biến để thiết kế CSDL quan hệ ở mức quan niệm.

CÁC KHÁI NIỆM CHÍNH TRONG MÔ HÌNH GỒM:

Thực thể (Entity): là một đối tượng cụ thể hay trừu tượng trong thế giới thực

Ví dụ: Nhân viên Nguyễn Văn A. Lớp CNTT1. Xe hơi có biển số 60E-1689

Thuộc tính (Attribute): Là các yếu tố thông tin để nhận biết được thực thể

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh ... của nhân viên

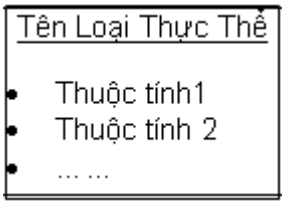
Loại thực thể (Entity Type): Tập các thực thể có chung các thuộc tính.

Ví dụ: Loại thực thể Nhân viên

Khóa của loại thực thể: Là tập thuộc tính mà giá trị của nó xác định duy nhất 1 thực thể

Ví dụ: Mã số nhân viên (MSNV) là khóa của loại thực thể Nhân_Viên , Mã số phòng ban (MSPB) là khóa của loại thực thể Phòng_Ban.

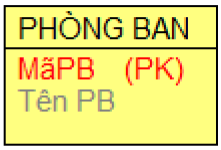
Ký hiệu hình thức của loại thực thể:



Trong đó: Số thuộc tính phải lớn hơn hay bằng 1.

Ví dụ: Loại thực thể NHÂN VIÊN và loại thực thể PHÒNG BAN





Loại mối kết hợp (Relationship): dùng diễn tả các liên hệ ngữ nghĩa giữa các loại thực thể.

Ví dụ:

- Giữa thực thể Nhân viên và thực thể Phòng Ban có mối liên hệ ngữ nghĩa về quá trình công tác của một nhân viên ở phòng ban nào đó.

- Giữa thực thể Sinh viên và thực thể Lớp có mối liên hệ ngữ nghĩa: Mỗi sinh viên thuộc vào một Lớp học.

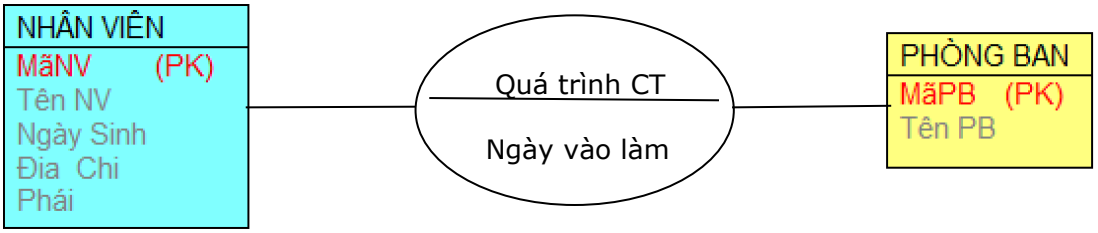
Ký hiệu hình thức của mối kết hợp:

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



Trong đó: Thuộc tính của mối kết hợp có thể có hoặc không tuy theo các quy tắc quản lý khác nhau

Ví dụ:



Thuộc tính của mối kết hợp: là thuộc tính chung của các loại thực thể tham gia mối kết hợp.

Bản số mỗi nhánh của mối kết hợp: là 1 bộ gồm 2 thành phần (min, max), đây là một ràng buộc toàn vẹn về số lượng tối thiểu và tối đa của 1 thực thể của nhánh đó tham gia vào các thể hiện của mối kết hợp.

Chú ý: Cận tối thiểu có thể là 0 hay 1

Nếu bài toán không qui định Min thì mặc định min = 1.

Nếu bài toán không qui định Max thì đặt max = n với (n >1).

Thường xuất hiện các bản số:(0, 1); (0, n); (1, 1); (1, n)

CÁC BƯỚC THIẾT LẬP MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP:

B_1: Phân tích yêu cầu bài toán, chọn ra các thông tin cần quản lý, từ đó hình thành từ điển dữ liệu.

B_2: Tiến hành gom nhóm các thuộc tính theo các thực thể thật.

B_3: Xác định các mối kết hợp giữa các thực thể.

B_4: Xác định các thuộc tính của các mối kết hợp.

B_5: Xác định bản số của mối kết hợp.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Xây dựng mô hình dữ liệu phục vụ cho việc quản lý điểm thi các môn học để tính điểm trung bình của từng học kỳ của sinh viên các lớp, với quy tắc quản lý như sau: Mỗi môn học, mỗi sinh viên phải có đủ hai cột điểm là: điểm giữa kỳ và điểm cuối kỳ.

MỘT SỐ QUI ĐỊNH CỦA MÔ HÌNH THỰC THỂ KẾT HỢP:

Không có các thuộc tính trùng tên giữa các thực thể.

Mọi thuộc tính của thực thể phải phụ thuộc trực tiếp vào khóa của thực thể.

Thuộc tính có liên quan với các thực thể của một MKH thì đặt ở mối kết hợp.

Ví dụ: Hãy lập mô hình ER cho bài toán quản lý siêu thị với các quy tắc như sau:

- Siêu thị chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực được đánh 1 mã số và có 1 tên, chuyên bán 1 loại mặt hàng nào đó, có 1 người quản lý và nhiều nhân viên làm việc trong khu vực đó.

- Mỗi mặt hàng trong siêu thị có thể cung cấp bởi nhiều nhà cung ứng. Mỗi nhà cung ứng cần lưu tên công ty, địa chỉ, số phone, số fax và các mặt hàng mà nhà cung ứng đó cung cấp.

- Mỗi khách hàng mua hàng thì chọn lựa hàng và sau đó đến quầy tính tiền. Ở quầy tính tiền sẽ in ra 1 hóa đơn gồm: số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, và danh sách các mặt hàng mua kèm theo đơn giá bán của các mặt hàng đó.

- Đối với khách hàng mua sỉ thì phải lưu trữ lại thông tin khách hàng gồm: họ tên khách, địa chỉ, số phone, số fax.

- Các nhân viên làm việc được lưu trữ các thành phần: Msnv, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ngày vào làm việc, và khu vực mà nhân viên đó trực thuộc.

1.2.3.3 MÔ HÌNH DỮ LIỆU MẠNG

Mô hình mạng (Network Data Model) sử dụng các khái niệm:

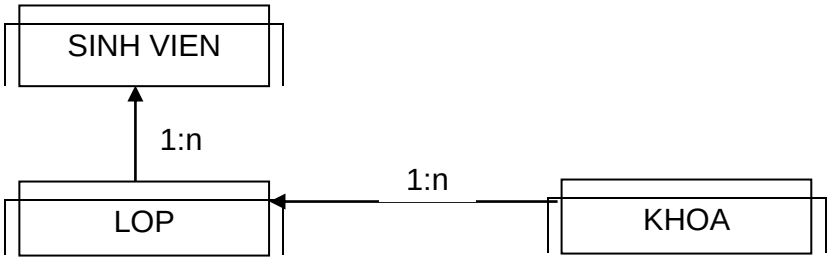
Loại mẫu tin (Record Type): thay cho khái niệm loại thực thể, chứa các mẫu tin mà mỗi mẫu tin là một thực thể.

Loại liên hệ (Set Type): là sự quan hệ ngữ nghiã giữa 1 loại mẫu tin chủ và một loại mẫu tin thành viên.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ:



Ký hiệu 1:n: diễn tả ý nghĩa: 1 mẫu tin chủ liên hệ với nhiều mẫu tin thành viên (một lớp có thể gồm nhiều sinh viên hay một khoa có thể có nhiều lớp).

Ký hiệu 1:1: ý nghĩa 1 mẫu tin chủ liên hệ với 1 mẫu thành viên.

Cách chuyển từ mô hình ER sang mô hình mạng:

Qui tắc 1: Mỗi thực thể hình thành 1 kiểu mẫu tin.

Qui tắc 2: Mối kết hợp thuộc loại (?,1) - (?,n) hay (?,1) - (?,1) thì hình thành 1 loại liên hệ chiều mũi tên đi từ (?,n) --> (?,1).

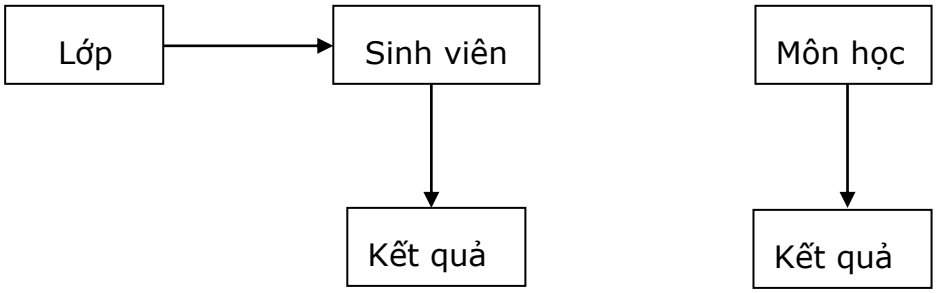
Qui tắc 3: Mối kết hợp thuộc loại (?,n) - (?,n) thì hình thành 1 kiểu mẫu tin mới, kiểu mẫu tin này chứa các thuộc tính khóa của 2 thực thể liên quan.

1.2.3.4 MÔ HÌNH DỮ LIỆU PHÂN CẤP

Mô hình dữ liệu phân cấp (Hierarchical Data Model) giống như mô hình mạng, với các khái niệm: Kiểu mẫu tin và Loại liên hệ. Nhưng 1 kiểu mẫu tin thành viên chỉ có thể phụ thuộc duy nhất 1 kiểu mẫu tin cha. Nghĩa là chỉ có những kiểu liên hệ: 1:1, 1:n. Do đó, mô hình được thể hiện như một rừng cây.

Những kiểu mẫu tin không có Cha là gốc của cây. Các kiểu mẫu tin cuối cùng không con tạo thành các lá của cây.

Ví dụ: về mô hình phân cấp



Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

1.2.3.5 MÔ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ

Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model) là mô hình được phát triển vào năm 1970 do Edgar F. Codd thuộc công ty IBM đề xuất. Các đối tượng trong mô hình này chỉ gồm các bảng 2 chiều được gọi là các quan hệ (Relation Table) với các khái niệm: Thuộc tính, khóa, Lược đồ Quan hệ. Mô hình này có một cơ sở lý thuyết vững chắc nên là mô hình được phát triển rộng rãi nhất hiện nay.

Cách chuyển từ mô hình ER sang mô hình quan hệ:

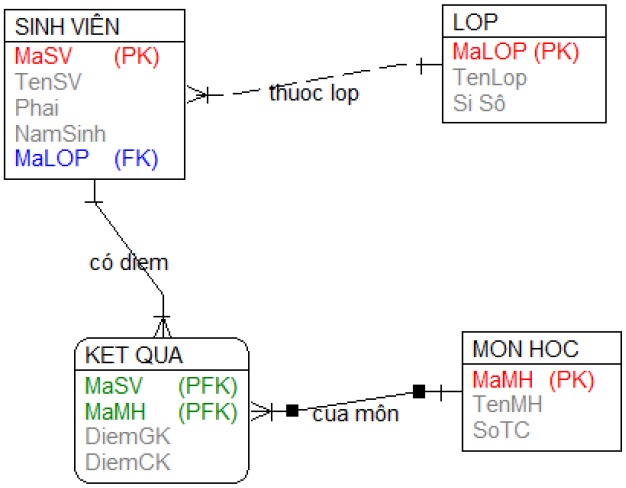
Quy tắc 1: Chuyển mỗi thực thể thành 1 quan hệ

Quy tắc 2: Mối quan hệ (?,n) - (?,n) thành 1 quan hệ có khóa là khóa của các thực thể tham gia.

Quy tắc 3: Mối kết hợp (?,1) - (?,n) thì tạo thêm thuộc tính khóa của bên thực thể (1,1) vào trong thực thể phía (1,n) để làm khóa ngoại.

Quy tắc 4: Mối kết hợp (1,1) - (1,1) có thể gộp 2 thực thể thành một thực thể hoặc chọn khóa của một bên để thêm vào bên còn lại làm khóa ngoại

Ví dụ: Mô hình quan hệ quản lý học tập



Trong mô hình quan hệ trên ta thấy: Trong quan hệ SINH VIÊN có thuộc tính MaLOP là thuộc tính khóa của quan hệ LOP được thêm vào làm khóa ngoại.

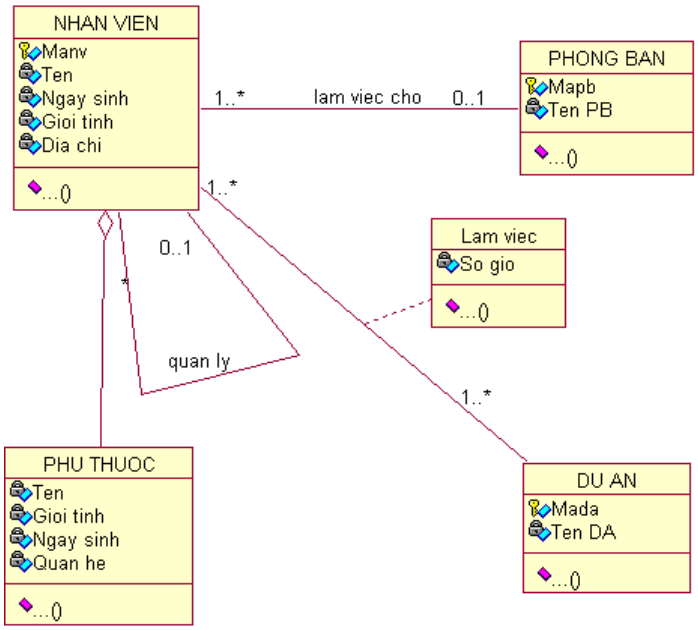
Do mối kết hợp giữa hai loại thực thể SINH VIEN và loại thực thể MON HOC là (?,n) - (?,n) nên hình thành quan hệ mới là KET QUA có chứa khóa của 2 loại thực thể liên quan(MaSV, MaMH).

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

MÔ HÌNH DỮ LIỆU HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Data Model) ra đời đầu những năm 1980, dựa trên cách tiếp cận hướng đối tượng. Nhưng hiện nay chưa được sử dụng rộng rãi do chưa có nhiều hệ quản trị CSDL hỗ trợ cài đặt theo mô hình này.

Ví Dụ: về một mô hình lớp (hướng đối tượng) quản lý nhân viên



Trong mô hình lớp trên chúng ta nhận thấy: ngoài phần thông tin (dữ liệu) các lớp còn có các hành động (phương thức – phần để () phía dưới thông tin) của lớp.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Bài 1: Thiết lập mô hình thực thể kết hợp và mô hình quan hệ dùng cho việc quản lý cho mượn sách tại một thư viện (xem tại chỗ hoặc mang về nhà) với các quy tắc quản lý như sau:

Sách gồm mã sách, tên, nguyên tác (tiếng Việt hoặc nước ngoài), tác giả. Sách được phân chia theo thể loại gồm MaTL và tên thể loại.

Đọc giả muốn mượn sách phải lập thẻ Đọc giả. Thẻ ghi nhận các thông tin gồm: MaDG, Ten DG, địa chỉ, ngày cấp, thông tin các sách đã mượn, ngày mượn, ngày trả. Hàng năm, Đọc giả phải đóng lệ phí để gia hạn thẻ mới được mượn sách, trên sổ có ghi thêm thông tin: Năm, Ngày nộp, Số tiền.

Bài 2: Hãy thiết lập mô hình thực thể kết hợp và mô hình quan hệ cho bài toán quản lý siêu thị với các quy tắc quản lý như sau:

Siêu thị chia thành nhiều khu vực, mỗi khu vực được đánh một mã số và có một tên, chuyên bán một loại mặt hàng nào đó, có một người quản lý và nhiều nhân viên làm việc trong khu vực đó.

Mỗi mặt hàng trong siêu thị có thể được cung cấp bởi nhiều nhà cung cấp. Mỗi nhà cung cấp cần lưu tên công ty, địa chỉ, số điện thoại và các mặt hàng mà nhà cung cấp đó có thể cung cấp.

Mỗi khách hàng mua hàng thị chọn hàng sau đó đến quẩy tính tiền. Ở đây sẽ in ra hóa đơn gồm: số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, tên khách mua, và danh sách các mặt hàng mua kèm theo đơn giá bán.

Đối với khách hàng thân thiết thì phải lưu mã số khách hàng, họ tên, địa chỉ và số điện thoại khách hàng.

Các nhân viên làm việc được lưu trữ các thành phần gồm: mã nhân viên, họ tên, ngày sinh, địa chỉ, ngày vào làm việc và khu vực mà nhân viên đó trực thuộc.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 2: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

- *Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ nắm được:*
- *Các ký hiệu sử dụng trong quá trình mô tả, thiết kế, truy vấn CSDL quan hệ.*
- *Hiểu và áp dụng được ngôn ngữ đại số quan hệ trong các lệnh truy vấn dữ liệu từ CSDL đã có, từ đó sinh viên có thể sử dụng tốt các câu lệnh truy vấn trong ngôn ngữ SQL ở bài học tiếp theo.*

2.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

2.1.1 Thuộc tính

Là các đặc tính riêng biệt của mỗi đối tượng được quản lý.

Thuộc tính được xác định bởi:

Tên gọi: Thường được đặt một cách gợi nhớ, không nên đặt trùng tên 2 thuộc tính của 2 loại đối tượng khác nhau.

Ví dụ: Hai loại đối tượng: SinhVien và GiangVien đều có thuộc tính tên thì đặt TenSV, TenGV (tránh đặt thuộc tính là hoten cho cả hai loại đối tượng).

Qui ước: Trong lý thuyết, để ngắn gọn người ta thường dùng các chữ in hoa đại diện cho tên các thuộc tính. (VD: A, B, C, D)

Kiểu dữ liệu: Vô hướng: Số, văn bản, Boolean; Có cấu trúc: Date/Time…

Miền giá trị (Domain): Ký hiệu Dom(A)

Ví dụ: Điểm có miền giá trị trong khoảng [0..10]

Hay: Dom (Ngày_Sinh) $\subset$ [1,31]/[1,12]/[1900,2023]

Qui ước: Miền giá trị còn chứa thêm giá trị rỗng (NULL) đặc trưng cho 1 trong 2 ngữ nghĩa: Chưa xác định tại thời điểm đang xét hoặc không thể xác định.

Ví dụ: TinhTrạngGiaĐình: chứa giá trị rỗng khi chưa xác định là có vợ/chồng.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

2.1.2 Lược đồ quan hệ

Một lược đồ quan hệ (LĐQH), là một sự biểu diễn các đối tượng có chung các thuộc tính. Được biểu diễn bởi một cặp r=<U, F>. Trong đó: r là LĐQH, U là tập thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm.

Ví dụ: Loại đối tượng tồn tại khách quan: Sinh viên, Giảng viên, Đơn đặt hàng, …

Loại đối tượng trừu tượng: Thời khóa biểu, Hợp đồng, …

Một LĐQH gồm có:

Một tên gọi: như quan hệ NhânVien, HọcSinh, HoSoBenhAn, …

Qui ước: Trong Lý thuyết, thường dùng ký tự như: r, v, u, …

Một tập hợp hữu hạn các thuộc tính: A_1, A_2, …, A_n, ký hiệu: $\mathbf{Q^+} = \{A_1, A_2, …, A_n\}$

Số thuộc tính của 1 LĐQH là gọi là **số ngôi** của LĐQH, ký hiệu: **Card(Q^+).**

LĐQH r có tập thuộc tính A_1, …, A_n được ký hiệu: $Q=(A_1, …, A_n)$

Một Tân từ, Ký hiệu:**||Q||**, dùng mô tả ý nghĩa của LĐQH, các quy tắc, qui định về giá trị và sự liên hệ của các thuộc tính.

Ví dụ: LĐQH KetQuaHT (MSSV, MSMon, HocKy, $DiemL_1$, $DiemL_2$)

Tân từ: Một bộ dữ liệu của kết quả học tập được xác định bởi 2 thuộc tính là (MSSV, MSMon). Mỗi môn học (MSMon) sinh viên (MSSV) được thi tối đa 2 lần.

Ví dụ: LĐQH KhachHang (MSKH, TenKH, DiaChi, SoDT)

Tân từ: Mỗi khách hàng có một mã số (MSKH) để phân biệt với các khách hàng khác, phải có tên (TenKH), địa chỉ (DiaChi), xác định và có thể có hay không có điện thoại (SoDT).

2.1.3 Bộ (Tuple / Record /Row)

Một bộ của một LĐQH Q là tập giá trị tất cả thuộc tính của một đối tượng thỏa mãn tân từ **||Q||** của lược đồ quan hệ đó.

Ký hiệu: $q = (a_1, a_2, …, a_n) \in Dom(a_1)xDom(a_2)x...xDom(a_n)$ và $||Q(q)|| = TRUE$

Ví dụ: TRUONG_ĐH (Mã_Truong, Ten_Truong, ĐT)

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

q = ('DHKHTN', 'Đại học Khoa Học Tự nhiên', '02838124321')

2.1.4 Quan hệ (Relation)

Một quan hệ của một lược đồ quan hệ Q, ký hiệu **T_Q**, là một tình trạng, một thể hiện của lược đồ quan hệ Q ở một thời điểm nào đó.

Khi đó quan hệ T_Q chứa các bộ q có giá trị cụ thể thỏa mãn tân từ của lược đồ quan hệ Q:

$$T_Q = \{ q= (a_1,a_2,.., a_n) / a_i, Dom(a_i), ||Q(q)|| = TRUE \}$$

2.1.5 Lược đồ cơ sở dữ liệu

Một lược đồ cơ sở dữ liệu ***C*** là một tập hợp các lược đồ quan hệ , Ký hiệu:

$\boldsymbol{C} = \{Q_i\}^t_{i=1}$

2.1.6 Tình trạng của lược đồ CSDL

Tình trạng của một LĐCSDL là tập hợp tình trạng T_{Qi} của các lược đồ quan hệ Q_i có trong lược đồ cơ sở dữ liệu $\boldsymbol{C} = \{Q_i\}^t_{i=1}$

Ký hiệu: $T_C = \{T_{Qi}\}^t_{i=1}$.

2.1.7 Siêu khóa và khóa của một quan hệ

Cho một quan hệ $Q=(A_1, A_2, ..., A_n)$

Siêu khóa: Cho tập thuộc tính S, $S \subseteq Q^+$, S được gọi là Siêu khóa (Super Key) của quan hệ Q nếu S có thể dùng làm cơ sở để phân biệt 2 bộ khác nhau tùy ý.

$\forall q_i, q_j \in T_Q$, $q_i.S = q_j.S$ thì $q_i \equiv q_j$

Lưu ý:

Một quan hệ Q luôn luôn có ít nhất 1 siêu khóa và có thể có nhiều siêu khóa. Thuộc tính tham gia vào siêu khóa không được chứa giá trị rỗng

Ví dụ: KhachHang(MSKH, TenKH, DiaChi, SoDT)

có các siêu khóa: S_1={MSKH}, S_2={MSKH,TenKH}, S_3 = {MSKH,DiaChi},

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

S_4={MSKH, TenKH, DiaChi},…

Khóa chính (primary Key):

Là một siêu khóa tối tiểu không chứa bất kỳ một siêu khóa nào.

Ví dụ: trong các siêu khóa trong ví dụ trên thì K_1={MSKH} là khóa chính

Nếu một quan hệ có nhiều khóa chính, khi cài đặt nên chọn một khóa chính cho việc truy xuất đến các bộ. Các khóa còn lại được xem là các khóa phụ (Secondary key) hay khóa tương đương.

Thuộc tính khóa và thuộc tính không khóa: Các thuộc tính tham gia vào ít nhất một khóa nào đó của LĐQH thì gọi là thuộc tính khóa, các thuộc tính không tham gia vào khóa nào gọi là các thuộc tính không khóa. Khi Ký hiệu Q_k là tập thuộc tính khóa và Q_o là tập thược tính không khóa ta có:

$$Q_o=Q-Q_k$$

2.2 NGÔN NGỮ ĐẠI SỐ QUAN HỆ

Để truy xuất, khai thác lược đồ CSDL, F.F. Codd đã định nghĩa các toán tử chính để thao tác trên các quan hệ:

5 toán tử truyền thống trên tập hợp: Hội, Giao, Hiệu, Tích, Bù.

4 toán tử đặc thù cho các thao tác trên các quan hệ: Chiếu, chọn, kết, chia.

2.2.1 Các phép toán trên tập hợp

2.2.1.1 PHÉP HỘI (UNION)

Định nghĩa: Giả sử Q_1 và Q_2 là 2 quan hệ có cùng tập thuộc tính {A_1, A_2, …, A_n}

Hội 2 quan hệ Q_1, Q_2 hình thành quan hệ mới Q_3 mới có cùng tập thuộc tính {A_1, A_2, …, A_n} và chứa tất cả các bộ của 2 quan hệ Q_1 và Q_2.

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 \cup Q_2$

$Q_3^+ = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$

$T_{Q3} = T_{Q1} \cup T_{Q2} = \{q / q \in T_{Q1}$ Hoặc $q \in T_{Q2}\}$

Ví dụ: Hội 2 quan hệ: SV_1 và SV_2

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

SV_1

MaSV	Tên Sinh Viên	Phái
SV03	Nguyễn Hòa	Nam
SV04	Phạm Bằng	Nam
SV05	Nguyễn Thị Hoa	Nu

SV_2

MaSV	Tên Sinh Viên	Phái
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam
SV04	Phạm Bằng	Nam

$SV_1 \cup SV_2$

MaSV	Tên Sinh Viên	Phái
SV03	Nguyễn Hòa	Nam
SV04	Phạm Bằng	Nam
SV05	Nguyễn Thị Hoa	Nu
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam

2.2.1.2 PHÉP GIAO (INTERSECTION)

Định nghĩa: Giả sử Q_1 và Q_2 là 2 quan hệ có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, ..., A_n\}$ Giao của 2 quan hệ Q_1, Q_2 hình thành quan hệ mới Q_3 có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, …, A_n\}$ và chứa các bộ vừa thuộc Q_1 vừa thuộc Q_2.

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 \cap Q_2$

$Q_3^+ = \{A_1, A_2, …, A_n\}$

$T_{Q3} = T_{Q1} \cap T_{Q2} = \{q / q \in T_{Q1} \text{ và } q \in T_{Q2}\}$

Ví dụ: với 2 quan hệ: SV_1 và SV_2 như ví dụ trên, Giao 2 quan hệ này ta có:

$SV_1 \cap SV_2$

MaSV	Tên Sinh Viên	Phái
SV04	Phạm Bằng	Nam

2.2.1.3 PHÉP HIỆU (EXCEPT)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Định nghĩa: Giả sử Q_1 và Q_2 là hai quan hệ có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$. Hiệu của 2 quan hệ Q_1, Q_2 hình thành quan hệ mới Q_3 có cùng tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ và chứa các bộ thuộc Q_1 nhưng không thuộc Q_2

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 - Q_2$

$Q_3^+ = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$

$T_{Q3} = T_{Q1} - T_{Q2} = \{q / q \in T_{Q1} \text{ và } q \in T_{Q2}\}$

Ví dụ: với 2 quan hệ SV_1 và SV_2 như ví dụ trên hiệu 2 quan hệ này ta có:

$SV_1 - SV_2$

MaSV	Tên Sinh Viên	Phái
SV03	Nguyễn Hòa	Nam
SV05	Nguyễn Thị Hoa	Nu

2.2.1.4 PHÉP TÍCH DESCARTES (CARTESIAN PRODUCT)

Định nghĩa: Giả sử quan hệ Q_1 có tập thuộc tính $\{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ và quan hệ Q_2 có tập thuộc tính $\{B_1, B_2, \ldots, B_m\}$. Tích Descartes của 2 quan hệ Q_1, Q_2 hình thành một quan hệ mới Q_3 có:

Tập thuộc tính $Q_3^+ = \{A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m\}$ và

Chứa các bộ (q_1, q_2) trong đó $q_1 \in T_{Q1}$ và $q_2 \in T_{Q2}$

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 \times Q_2$

$Q_3^+ = \{A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m\}$

$T_{Q3} = \{(q_1, q_2) / q_1 \in T_{Q1} \text{ và } q_2 \in T_{Q2}\}$

Ví dụ: Tích 2 quan hệ: Sinh Viên và Lớp

SV

MaSV	Tên Sinh Viên	Phái
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam
SV04	Phạm Bằng	Nam

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

LOP

MaLop	Tên Lớp
V01	Lập trình viên 1
M02	Mạng máy tính 2

SV x LOP

MaSV	Tên sinh viên	Phái	MaLop	Tên Lớp
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam	V01	Lập trình viên 1
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam	M02	Mạng máy tính 2
SV04	Phạm Bằng	Nam	V01	Lập trình viên 1
SV04	Phạm Bằng	Nam	M02	Mạng máy tính 2

2.2.1.5 PHÉP BÙ (COMPLEMENT)

Định nghĩa: Cho quan hệ Q (A_1, A_2, …, A_n); T_Q là một tình trạng được định nghĩa trên Q. Miền giá trị hiện hành của một thuộc tính A_i trên T_Q là tập giá trị phân biệt trên thuộc tính A_i hiện tồn tại trong T_Q (MGT (A_i)). Phép bù trên lược đồ quan hệ Q tạo thành một lược đồ quan hệ Q' sao cho:

Ký hiệu: $Q'^{+} = Q^{+}$ và

$T_{Q'} = \{q=(a_1, a_2, .., a_n) / a_i \in MGT(A_i)$ và $q \notin T_Q\}$

Ví dụ: Q !Q

A	B
a_1	b_1
a_2	b_1
a_3	b_2
a_1	b_2

A	B
a_2	b_2
a_3	b_1

2.2.2 Các phép toán trên quan hệ

2.2.2.1 PHÉP CHIẾU (PROJECTION)

a. Phép chiếu của một bộ lên tập thuộc tính S:

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Giả sử ta chiếu bộ q = (a_1, a_2, …, a_n) lên tập thuộc tính S = (A_{s1}, A_{s2}, …, A_{sm}) $\subseteq Q^+$ là phép trích ra từ bộ q một bộ con s = (a_{s1}, a_{s2},..,a_{sm}) (m<=n) sao cho $a_{si} \in Dom(A_{si})$

Ký hiệu: s = q.(A_{s1}, A_{s2}, …, A_{sn})

Ví dụ: trong quan hệ SinhVien (MSSV, MSLop, HoTen, NgaySinh, Phai) nếu ta chiếu một bộ q_i bất kỳ lên 2 thuộc tính MSSV và MSLop thì ta có: giá trị của 2 thuộc tính MSSV và MSLop của bộ dữ liệu q_i đó: q.MSSV, MSLop = ('01234', 'A01')

b. Chiếu một quan hệ lên tập thuộc tính X:

Giả sử X là tập hợp con của tập thuộc tính của quan hệ Q: ($X \subseteq Q^+$). Phép chiếu Q lên tập thuộc tính X sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q' Có tập thuộc tính X và

$T_{Q'}$ = {q' / $\exists q \in T_Q$, q'.X = q.X}

Ký hiệu: $\prod_X(Q)$ hoặc Q[X].

Ví dụ: SinhVien(MaSV, Tên sinh vien, Phai, MaLop, Tên Lớp)

MaSV	Tên sinh viên	Phái	MaLop	Tên Lớp
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam	V01	Lập trình viên 1
SV06	Nguyễn Văn Minh	Nam	M02	Mạng máy tính 2
SV04	Phạm Bằng	Nam	V02	Lập trình viên 2
SV05	Nguyễn Thu Thảo	Nữ	M02	Mạng máy tính 2

Câu hỏi: Liệt kê danh sách sinh viên gồm các thông tin: MaSV, Tên sinh viên?

Trả lời: $\prod_{MaSV,\ Tên\ sinh\ viên}$ (SinhVien)

MaSV	Tên sinh viên
SV07	Nguyễn Văn Minh
SV06	Nguyễn Văn Minh
SV04	Phạm Bằng
SV05	Nguyễn Thu Thảo

2.2.2.2 PHÉP CHỌN (SELECTION)

Định nghĩa: Cho quan hệ Q(A_1, A_2, ..., A_n), E là biểu thức logic được phát biểu trên các thuộc tính của Q^+. Phép chọn trên Q theo điều kiện E sẽ hình thành một quan hệ mới Q' có cùng tập thuộc tính với Q và chứa các bộ thuộc Q và thỏa điều kiện E.

$T_{Q'}$= {q' / q' $\in$ Q và q' thỏa E}

Ký hiệu: Q' = $\sigma_E(Q)$ hoặc Q' = Q : (E)

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Chọn trên quan hệ SinhVien(MSSV, MSLop, HoTen, NgaySinh, Phai) những sinh viên sinh trước năm 1975

$$\sigma_{Ngaysinh< '1/1/1990'}(SinhVien) \text{ hay } (SinhVien):(Ngaysinh< '1/1/1990')$$

Các điều kiện được sử dụng các phép so sánh: =, >, <, >=,<= , <> và có thể kết hợp nhiều điều kiện đơn giản bằng các phép toán logic: and, or

Ví dụ: KetQuaHT(MSSV, MSMon, $DiemL_1$, $DiemL_2$)

Chọn ra những học sinh có điểm thi lần 1 hoặc điểm thi lần 2 lớn hơn 8.

$E = (DiemL_1 > 8) \text{ OR } (DiemL_2 > 8)$

$T_{Q'} = \sigma_{(E)}(KetQuaHT)$ hay $T_{Q'} = (KetQuaHT):(E)$

Kết quả thực hiện sẽ cho các bộ của quan hệ KetQuaHT thỏa điều kiện E

Ví dụ: Trong quan hệ Sinh Viên, Cho biết những sinh viên học lớp 'Lập trình viên 1'?

MaSV	Tên sinh viên	Phái	MaLop	Tên Lớp
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam	V01	Lập trình viên 1
SV06	Nguyễn Văn Minh	Nam	M02	Mạng máy tính 2
SV04	Phạm Bằng	Nam	V02	Lập trình viên 2
SV05	Nguyễn Thu Thảo	Nữ	M02	Mạng máy tính 2

$$\sigma_{TenLop='Lập\ trình\ vien\ 1'}(SinhVien)$$

MaSV	Tên sinh viên	Phái	MaLop	Tên Lớp
SV07	Nguyễn Văn Minh	Nam	V01	Lập trình viên 1

2.2.2.3 PHÉP KẾT (JOIN)

Định nghĩa: Cho 2 quan hệ $Q_1(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ và $Q_2(B_1, B2, \ldots, B_m)$ có $Dom(A_i) = Dom(B_j)$, θ là 1 phép so sánh trên miền giá trị của A_i. Phép kết Theta (θ) giữa Q_1 và Q_2 dựa trên A_i và B_j sẽ tạo thành một lược đồ quan hệ Q_3 có:

- Tập thuộc tính bằng tập thuộc tính của tích Descartes $Q_1 x Q_2$ và
- Chứa các bộ thỏa điều kiện so sách $A_i \ \theta \ B_j$.

Nghĩa là: $Q_3 = (Q_1 \times Q_2): Ai \ \theta \ Bj = \{(q_1, q_2) / q_1 \in Q_1, q_2 \in Q_2, q_1.A_i \ \theta \ q_2.B_j \text{ is TRUE}\}$

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

$A_i \ \theta \ B_j$

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 \bowtie Q_2$

Ví dụ: Giả sử có hai quan hệ $Q_1(ABC)$ và $Q_2(DE)$. Hãy xác định quan hệ Q_3 dựa trên phép kết 2 quan hệ Q_1 và Q_2 với điều kiện θ: D>=B

$Q_3 = Q_1 \bowtie Q_2$ điều kiện là chọn ra các bộ thỏa D>=B

Q_1

A	B	C
1	2	3
4	5	6
7	8	9

Q_2

D	E
3	1
6	2

Q_3

A	B	C	D	E
1	2	3	3	1
1	2	3	6	2
4	5	6	6	2

Các trường hợp đặc biệt:

Kết bằng: Nếu θ là phép so sánh với phép toán bằng (=)

Kết tự nhiên: Là phép nối kết bằng trên các thuộc tính trùng tên trong Q_1 và Q_2. (thường là phép kết giữa khóa chính và khóa ngoại nên có trùng tên). Quan hệ kết quả không giữ các thuộc tính trùng.

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 \bowtie Q_2$

Ví dụ: Nối kết hai quan hệ: SinhVien và KetQuaHT dựa trên MSSV.

SinhVien(MSSV, MSLop, HoTen, NgaySinh, Phai)

KetQuaHT(MSSV, MSMon, HocKy, DiemL1,DiemL2)

BangĐiem = (SinhVien $\bowtie$ KetQua)

Chúng ta có thể mở rộng phép kết dựa trên việc so sánh nhiều cặp thuộc tính với các phép toán And, Or

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: kết 3 quan hệ SinhVien, KetQuaHT và MonHoc ta có:

MonHoc(MSMH, TenMH, SoTCLT, SoTCTH)

BangĐiem = ((SinhVien ⋈ KetQua) ⋈ MonHoc)

Kết trái: Là phép kết nối ưu tiên lấy hết các dòng dữ liệu từ quan hệ bên trái, các dòng dữ liệu tương ứng của quan hệ bên phải nếu không có thì nhận giá trị NULL.

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 ⟕ Q_2$

Ví dụ:

Q_1

X	Z
1	Z_1
2	Z_2
3	Z_3

Q_2

X	Y
1	Y_1
2	Y_2
4	Y_4

Q_3

X	Z	Y
1	Z_1	Y_1
2	Z_2	Y_2
3	Z_3	NULL

Kết phải: Là phép kết nối ưu tiên bên phải, quan hệ kết quả sẽ lấy hết các dòng của quan hệ bên phải của phép kết nối. Sau đó các dòng tương ứng của quan hệ bên trái sẽ được lấy, nếu dòng nào không có giá trị sẽ nhận giá trị NULL.

Ký hiếu: $Q_3 = Q_1 ⟖ Q_2$

Ví dụ:

Q_1

X	Z
1	Z_1
2	Z_2
3	Z_3

Q_2

X	Y
1	Y_1
2	Y_2
4	Y_4

Q_3

X	Z	Y
1	Z_1	Y_1
2	Z_2	Y_2
4	NULL	Y_4

2.2.2.4 PHÉP CHIA (DIVISION)

Định nghĩa: Cho 2 quan hệ $Q_1(A_1, A_2, …, A_p, A_{p+1}, …, A_n)$ và $Q_2(A_1, A_2, …, A_p)$, $Q_2^+ \subset Q_1^+$. Phép chia Q_1 cho Q_2 sẽ tạo thành quan hệ mới $Q_3(A_{p+1}, …, A_n)$ chứa các bộ mà khi ghép nối những bộ đó với các bộ của Q_2 sẽ cho ra 1 bộ của Q_1.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

$Q_3 = \{q / q_2 \in Q_2, q_1 \in Q_1, q = q_1.Q_3^+ \text{ và } q_2 = q_1.Q_2^+\}$

Ký hiệu: $Q_3 = Q_1 \div Q_2$

Công dụng: Chọn ra những bộ con của một quan hệ có liện hệ đồng thời với tất cả các bộ con của quan hệ khác.

Ví dụ: Chọn ra những sinh viên cùng có điểm môn CSDL là 8 và điểm CTDL là 7

Q_3 = KetQuaHT ÷ Q_2

KetQuaHT

Mssv	MsMon	Điểm
01	Csdl	8
01	Ctdl	7
02	Csdl	8
02	Ctdl	9
03	Csdl	8
03	Ctdl	7

Q_2

MsMon	Điểm
Csdl	8
Ctdl	7

Q_3

Mssv
01
03

2.2.2.5 PHÉP ĐỔI TÊN (RENAME)

Công dụng: Dùng để đặt lại tên cho một quan hệ hoặc tên thuộc tính hoặc cả hai.

Ký hiệu: $\rho_{S(B1,B2,\ldots,Bn)}(R)$

Trong đó ký hiệu ρ là phép đổi tên quan hệ R với S là tên quan hệ mới và các B_1, B_2, …, B_n là tên các thuộc tính mới từ quan hệ R.

$\rho_S(R)$: Chỉ đổi tên quan hệ R thành S, tên các thuộc tính vẫn giữ nguyên tên.

$\rho_{(B1,B2,\ldots Bn)}(R)$: chỉ đổi tên các thuộc tính của R thành B_1,B_2,…,B_n tên quan hệ không thay đổi

Ví dụ: giả sử có quan hệ SV(MSV, HoTen, Ngaysinh, Phai)

Để đổi tên quan hệ SV thành quan hệ Sinh_Viên ta thực hiện lệnh:

$\rho_{Sinh_Viên}(SV)$ ta có quan hệ mới Sinh_Viên(MSV, HoTen, Ngaysinh, Phai)

2.2.2.6 PHÉP GOM NHÓM (GROUP BY)

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Công dụng: Phép gom nhóm sử dụng để nhóm các bộ trong một quan hệ theo một giá trị của một số các thuộc tính của chúng, sau đó ta có thể áp dụng các hàm thống kê một cách độc lập cho từng nhóm.

Ký hiệu: $\Im$; <Các thuộc tính nhóm> $\Im$ <Các hàm thống kê> (Quan hệ)

Ví dụ: thực hiện yêu cầu: nhóm các bộ của quan hệ NHÂNVIÊN theo Mã_Phòng. Như vậy, mỗi nhóm bao gồm các nhân viên cùng làm việc trong một phòng. Từ đó ta có thể tính lương trung bình của nhân viên theo từng phòng

Nhân viên

MãNV	TênNV	Chức_vụ	Mức_Lương	Mã_Phòng
NV01	Cao Van Toàn	Trưởng P	10.000.000	PH01
NV05	Đào Xuân Khoa	Nhân viên	8.000.000	PH01
NV02	Nguyễn Thị Huong	Nhân viên	7.000.000	PH01
NV06	Trần Thị Son	Nhân viên	7.000.000	PH01
NV04	Duong Bá Đạt	Trưởng P	12.000.000	PH02
NV07	Ngô Thanh Phương	Nhân viên	8.000.000	PH02
VN09	Phạm Thị Lan	Nhân viên	7.000.000	PH02

Yêu cầu, Tính lương trung bình theo phòng?

Trả lời: $\rho_{Lương_TB(Phòng,\ LươngTB)}$ ((Mã_Phòng) $\Im$ Mã_Phòng, Avg(Lương) (NHÂN_VIÊN))

Lương_TB

Phòng	LươngTB
PH01	8.000.000
PH02	9.000.000

Các hàm thống kê

- Tổng (SUM)

  Ví dụ: sum(số_lương_tồn) cho kết quả là tổng số lượng tồn kho

- Trungbình (AVERAGE)

  Ví dụ: Avg(Điểm) cho kết quả là điểm trung bình của các sinh viên

- Tính giá trị lớn nhất (MAX)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Max(Đơn_Giá) cho kết quả là đơn giá cao nhất

- Giá trị bé nhất (MIN).

  Ví dụ: Min(Đơn_Giá) cho kết quả là đơn giá thấp nhất

- Hàm Đếm (COUNT) được sử dụng để đếm các bộ giá trị.

  Ví dụ: Count(MaSV) cho kết quả là tổng số sinh viên hiện có

Một số ví dụ: Xét 1 lược đồ CSDL như sau:

HH(MSHH, TenHH, DVT, SoTon, ĐG)

KH(MSKH, TenKH, DC, DT, Fax)

DDH(SoDDH, NgayLap, MSKH)

CTDDH(SoDDH, MSHH, SL, Dg)

Câu hỏi 1: Cho biết danh sách các khách hàng gồm (TenKH, DC, DT) đã đặt mặt hàng có mã số 01

$\Pi_{TenKH, DC, DT}((DDH \bowtie KH) \bowtie \sigma_{CTDDH.MSHH = '01'}(CTDDH))$

Câu hỏi 2: Cho biết các CTDDH của DDH có số đơn đặt hàng là 111 gồm: TenHH, DVT, SL, Dg.

$\Pi_{TenHH, DVT, SL, Dg}(HH \bowtie \sigma_{CTDDH.SoDDH = "111"}(CTDDH))$

Câu hỏi 3: Cho biết doanh thu của mặt hàng có mã ='03'

$\rho_{Q(Doanh\ thu)}\ (\Pi_{sum(SL*Dg)}\ (\sigma_{MSHH = '03'}\ (CTDDH)))$

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Bài 1: Cho một phần CSDL quản lý đặt hàng như sau :

Khách_Hàng(MãKH,TênKH,ĐịaChỉ,ĐiệnThoại)

Diễn giải: Trong quan hệ khách hàng gồm có các thông tin: Mã khách hàng(MãKH) để phân biệt các khách hàng với nhau, tên khách hàng(TênKH), địa chỉ của khách hàng (ĐịaChỉ) và điện thoại của khách hàng (ĐiệnThoại).

Đơn_Đặt_Hàng(Số_ĐĐH,NgàyĐặt,MãKH)

Diễn giải: Trong quan hệ đơn đặt hàng gồm các thông tin: Số đơn đăt hàng(Số_ĐĐH) để phân biệt các đơn đặt hàng, ngày đặt (NgàyĐặt) và mã khách hàng (MãKH).

CT_ĐĐH(Số_ĐĐH,MãHg,SL,ĐG_Bán)

Diễn giải: Trong quan hệ chi tiết đơn đặt hàng (CT_ĐĐH) gồm các thông tin: Số đơn đặt hàng (Số_ĐĐH) và mã hàng (MãHg) để xác định hai bộ dữ liệu khác nhau, số lượng bán (SL) và đơn giá bán (ĐG_Bán) mặt hàng đó.

Mặt_Hàng(MãHg,TênHg,SL_Tồn,ĐG_Mua)

Diễn giải: Trong quan hệ mặt hàng gồm các thông tin : mã hàng (MãHg) để phân biệt các mặt hàng, tên hàng (TênHg), số lượng tồn (SL_Tồn) của mặt hàng và đơn giá mua mặt hàng đó (ĐG_Mua).

Câu hỏi: Hãy trả lới các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ.

a. Cho biết tên khách hàng đã đặt mua tất cả các mặt hàng?

b. Cho biết tên các mặt hàng mà chưa có ai đặt mua?

c. Cho biết tên các khách hàng đã đặt hàng trong ngày 20/11/2011?

d. Cho biết số lượng các mặt hàng đã được đặt trong ngày 12/05/2013?

e. Cho biết tên khách hàng đã đặt mua hơn 10 mặt hàng (tại nhiều chi tiết khác nhau)?

Bài 2: Cho một phần CSDL quane lý sinh viên như sau:

SinhViên(MãSV, TênSV, NS, Phái, ĐịaChỉ)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Diễn giải : mỗi sinh viên có một mã số để phân biệt (MãSV), một tên sinh viên (TênSV), một ngày sinh (NS), thuộc một phái (Phái) và có địa chỉ để liên lạc(ĐịaChỉ)

MônHọc(<u>MãMH</u>, TênMH, SốTiếtLT, SốTiếtTH)

Diễn giải: mỗi môn học có một mã số để phân biệt (MãMH), có tên môn học (TênMH) và có số tiết lý thuyết (SốTiếtLT) luôn lớn hơn hay bằng số tiết thực hành (SốTiếtTH)

KếtQuả(<u>MãSV, MãMH</u>, Điểm)

Diễn giải: mỗi kết quả của sinh viên cho từng môn học (Điểm) được xác định bởi MãSV và MãMH.

Ghi chú : Khóa của các quan hệ được gạch dưới

Câu hỏi: Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ đại số quan hệ.

a. Cho biết tên các sinh viên có điểm môn học có mã môn là 'CSDL' dưới 5 ?
b. Cho biết tên môn học và điểm các môn học của sinh viên 'Nguyễn Văn An'?
c. Cho biết tên các môn học chưa thi (chưa có điểm của sinh viên)?
d. Cho biết tên sinh viên đã thi môn 'Kỹ thuật lập trình'?
e. Cho biết tên các môn học có số tiết lý thuyết bằng số tiết thực hành?
f. Cho biết tên các sinh viên có điểm trung bình cao nhất?

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 3: NGÔN NGỮ HỎI CÓ CẤU TRÚC

Ngôn ngữ hỏi có cấu trúc (SQL - Structured Query Language) là ngôn ngữ truy vấn dữ liệu của công ty IBM phát triển vào thập niên 70, Được ANSI công nhận và phát triển thành một ngôn ngữ chuẩn quốc tế vào năm 1986.

Khởi đầu SQL được gọi là SEQUEL (Structured English QUEry Language). Bản cài đặt đầu tiên: SYSTEM R của IBM được thực hiện vào năm 1978.

Chuẩn mới (SQL-99) được cài đặt trong hầu hết các hệ quản trị CSDL cho phép người sử dụng: Truy vấn dữ liệu, cặp nhật dữ liệu, thao tác với các đối tượng dữ liệu như Table, Index, Procedure,…

SQL là một ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc, được sử dụng để lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ như: MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, SQLite và nhiều hệ thống khác. SQL cho phép bạn truy cập và thao tác với các cơ sở dữ liệu để tạo, xóa, sửa đổi và trích xuất dữ liệu. Ngoài ra, SQL còn được sử dụng để tạo các báo cáo, thống kê và phân tích dữ liệu.

3.1 TRUY VẤN DỮ LIỆU VỚI CÂU LỆNH SELECT

3.1.1 Cú pháp:

```
SELECT [predicate] { * | table.* | <Danh sách Field>
FROM <Danh sách Quan hệ>
[WHERE <Điều kiện> ]
[GROUP BY <Danh sách Thuộc tính> ]
[HAVING <Điều kiện của nhóm> ]
[ORDER BY Field1 [ACS|DESC],... ]
```

Công dụng: Tạo ra 1 quan hệ mới từ các quan hệ ghi sau từ khóa From.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

predicate: [ALL | DISTINCT | DISTINCTROW | [TOP n [PERCENT]]]

<Danh sách Field>: Thể hiện phép chiếu trên tập thuộc tính. Tên 1 thuộc tính của quan hệ tham gia: [table].Field

Mở rộng: Có thể là một biểu thức: <Biểu thức> As <Alias> Trong đó, sử dụng các toán tử số học như: ^, *, /, \ (chia nguyên), MOD, +, - và có thể là các hàm thống kê như: sum, count, avg, …

Ví dụ: Cho lược đồ CSDL quản lý bán hàng:

HH(MSHH, TenHH, DVT, SoTon, ĐG)

KH(MSKH, TenKH, DC, DT, Fax)

DDH(SoDDH, NgayLap, MSKH)

CTDDH(SoDDH, MSHH, SL, Dg, GiamGia)

Câu hỏi 1: Hiện danh sách các mặt hàng gồm các thông tin: MSHH, TenHH, SoTon

```
SELECT MSHH, TenHH, SoTon FROM HH;
```

Câu hỏi 2: Tính tiền bán từng mặt hàng cho từng hóa đơn trong CTDDH:

```
SELECT SoDDH,MSHH,SL,Dg,GiamGia,SL*DG-GiamGia as ThanhTien
FROM CTDDH;
```

3.1.2 Mệnh đề Order By

Sắp thứ tự các bộ theo giá trị tăng hoặc giảm của các thuộc tính xuất hiện sau từ khóa Order by (Giá trị mặc định là tăng dần).

Câu hỏi 3: Tính tiền bán từng mặt hàng trong CTDDH và sắp thứ tự giảm dần theo thành tiền bán hàng.

```
SELECT SoDDH, MSHH, SL, Dg, GiamGia, SL*DG-GiamGia as ThanhTien
FROM CTDDH
Order By ThanhTien Desc
```

3.1.3 Mệnh đề Where

Dùng chọn ra những bộ thỏa một hoặc nhiều điều kiện cho trước

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Điều kiện: Được thiết lập với các toán tử:

a. So sánh: =, <>, >, <, >=, <=.

Ví dụ: Hiện danh sách các mặt hàng có số lượng tồn kho < 10 gồm các thông tin: MSHH, TenHHH, SoTon:

```
SELECT MSHH, TenHHH, SoTon FROM HangHoa Where SoTon < 10;
```

b. Logic: And, Or, Not.

Ví dụ: Hãy Liệt kê những DDH được lập trong tháng 10 năm 1999:

```
SELECT * FROM DDH
Where NgayLap>='1/10/1999' and NgayLap <= '30/10/1999';
```

Ví dụ: Hiển thị danh sách các CTDH với các thông tin: SoDDH, TenHang, SL, GiaBan, ThanhTien trong đơn đặt hàng có số là 10001

```
SELECT SoDDH, TenHH, SL, DG as GiaBan, GiaBan* SL As ThanhTien
FROM CTDH, DDH
Where CTDDH.SoDDH = DDH.SoDDH and DDH.SoDDH = '10001';
```

c. Thuộc miền giá trị: <biểu thức> [Not] Between Value1 And Value2

Chức năng: So sánh giá trị biểu thức thuộc miền giá trị [Value1, Value2].

Ví dụ: Danh sách các mặt hàng có đơn giá từ 20 đến 50

```
Select * From HH Where DG Between 20 And 50;
```

d. Thuộc tập giá trị: <biểu thức> [Not] In (Value Set)

Chức năng: Kiểm tra giá trị biểu thức thuộc tập giá trị cho trước.

Ví dụ: Danh sách các khách hàng có mã số 3, 6, 9

```
Select * From KH Where MSKH in (3,6,9);
```

Ví dụ: Danh sách các khách hàng đặt hàng ngày 1/5/2000

```
Select Distinct *
From KH
Where MSKH in (Select MSKH From DDH Where NgayLap = '1/5/2000')
```

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Danh sách các mặt hàng không bán được

```
Select * From HH Where MSHH not in (Select MSHH From CTDH)
```

e. Not Exists (Subquery): Chọn ra các bộ có giá trị field thỏa điều kiện trong Sub Query

Ví dụ: Cho biết danh sách các mặt hàng không bán được

```
Select * From HH as A
Where Not Exists (Select * From CTDH as B Where A.MsHH = B.MsHH)
```

Biểuthức <comparison> ALL (subquery): Kiểm tra giá trị thỏa phép so sánh với tất cả các giá trị trong **(sub query)**.

Ví dụ: In ra SoDDH và SL đã mua mặt hàng số 3 trong số các DDH đã mua mặt hàng số 3 nhiều nhất.

```
Select A.SoDDH, A.SL
From CTDH As A
Where A.MsHH=3 and A.SL >= ALL
                    (Select B.SL From CTHH As B Where B.MSHH = 3)
```

f. Đối sánh mẫu với toán tử Like

Chức năng: So sánh giá trị biểu thức với 'Mẫu'. Sử dụng ký tự đại diện '%', '_' Tróng đó % thay thế cho nhiều ký tự và _ thay thế cho một ký tự

Ví dụ: Chọn ra danh sách khách hàng họ 'Nguyễn'

```
Select * From KH Where TenKH Like N'Nguyễn%'
```

g. Biểuthức <comparison> ANY | SOME (subquery)

Kiểm tra giá trị thỏa phép so sánh với ít nhất 1 giá trị tạo bởi subquery.

Ví dụ: hiện tên khách hàng mua hàng ít nhất một lần trong năm 2014

```
Select TenKH
From KH
Where mskh any (select mskh from DDH where year(ngaylap)=2014)
```

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

3.1.4 Phát biểu Group By và Having

Dùng tổng hợp, thống kê dữ liệu theo từng nhóm được hình thành dựa trên giá trị của các thuộc tính xuất hiện sau từ khóa Group by. Trong đó, phát biểu Having dùng chọn ra những nhóm thỏa điều kiện nào đó.

Các hàm tổng hợp theo nhóm:

Sum(Biểu thức): Tính tổng giá trị các biểu thức số trên các bộ thuộc nhóm

Max(Biểu thức): Chọn ra giá trị lớn nhất trên các bộ thuộc nhóm

Min(Biểu thức): Chọn ra giá trị thấp nhất trên các bộ thuộc nhóm

Avg(Biểu thức): Tính trung bình cộng giá trị biểu thức trên các bộ thuộc nhóm

Count(* | Biểu thức | Distinct Biểu thức): Đếm các bộ trong từng nhóm.

Count(*): Đếm tất cả các bộ kể cả những bộ có tất cả các thuộc tính đều = NULL

Count(biểu thức): Chỉ đếm những bộ mà có giá trị biểu thức khác NULL.

Count(Distinct Biểu thức): Chỉ đếm những bộ mà có giá trị biểu thức khác nhau và khác NULL.

Ví dụ: Đếm tổng số DDH của từng khách hàng:

```
Select MSKH, Count(*) Form DDH Group By MSKH
```

Ví dụ: Liệt kê danh sách DDH và số tiền của mỗi DDH:

```
Select SoDDH, Sum(DG*SL) From CTDH Group By SoDDH
```

Ví dụ: Liệt kê danh sách DDH và số tiền của mỗi DDH nhưng chỉ hiện những DDH có tổng trị giá > 5000.

```
Select SoDDH, Sum(DG*SL) From CTDH
Group By SoDDH Having Sum(DG*SL)>5000
```

3.1.5 Thứ tự dịch của lệnh Select:

From --> Where --> Group By --> Having --> Select --> Order

Ví dụ: Hiển thị danh sách các khách hàng có tổng trị giá mua trên 10 triệu

```
Select KH.MSKH, TenKH, Sum(DG*SL) As TongTien
```

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

From KH, CTDH, DDH

Where KH.MSKH = DDH.MSKH and DDH.SoDDH=CTDH.SoDDH

Group By KH.MSKH, TenKH

Having Sum(DG*SL)>100000.

3.2 CÁC LỆNH ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU:

3.2.1 Lệnh Tạo Cấu Trúc Quan Hệ Mới:

Cú pháp: CREATE TABLE <Tên Quan Hệ>

(field1 type [(size)] [NOT NULL] [index1]

[, field2 type [(size)] [NOT NULL] [index2] [, ...]]

[, CONSTRAINT multifieldindex [, ...]])

Một số kiểu dữ liệu thường sử dụng:

Char(n)	Kiểu chuỗi gồm n ký tự, mặc định là 1
Integer	Số nguyên 4 byte
Smallint	Số nguyên 2 byte
Bigint	Số nguyên lớn 8 byte
Real	số thực 4 byte
Float, Double	số thực 8 byte
Date, Time	Ngay giờ
Boolean	1 Bit
Varchar(v)	Kiểu chuỗi gồm n ký tự
Nvarchar(n)	Kiểu chuỗi gồm n ký tự có sử dụng unicode

Ví dụ: Tạo quan hệ Nhanvien(msnv, HoTen, NS, Nu, HsLg)

Create Table Nhanvien (msnv Char(5), HoTen Char(30), NS Date, Nu Boolean, HsLg Float);

Các biểu thức ràng buộc:

Ràng buộc liên quan đến 1 thuộc tính:

CONSTRAINT name {PRIMARY KEY : Khóa chính | UNIQUE |: không lặp lại giá trị

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

REFERENCES foreigntable [(foreignfield1, foreignfield2)]}: Ràng buộc tồn tại

NOT NULL: Không thể rỗng

Check (điều kiện): Ràng buộc miền giá trị. Điều kiện có thể là một biểu thức hoặc danh sách giá trị.

Ví dụ:

Create Table NV (msnv varchar(5) Primary Key, HoTen Nvarchar(30) Not Null, NgaySinh date, Phái Boolean, Hệsốlương Float);

Ràng buộc quan hệ: Liên quan đến nhiều thuộc tính.

Primary Key (f_1, …, f_n):

Unique (f_1, …, f_n)

Foreign Key (f_1, …, f_n) References tenQH2 [(fg_1, …, fg_n)]

Check (điềukiện)

Ví dụ: Create Table NV (msnv Char(5) Not Null, HoTen Char(30) Not Null, NS Date, Nu Boolean, HsLg Float, Primary Key(msnv));

Access: *CONSTRAINT name {PRIMARY KEY (primary1[, primary2 [, ...]])* |

UNIQUE (unique1[, unique2 [, ...]]) |

FOREIGN KEY (ref1[, ref2 [, ...]]) REFERENCES foreigntable [(foreignfield1 [, foreignfield2 [, ...]])]}

Ví dụ: Create Table NV (msnv Char (5) Not Null C*onstraint rb1* Primary Key(msnv),

HoTen Char (30) Not Null,

NS Date,

Phai Boolean,

HsLg Float,

MsPB Char (5) Not Null Constraint References PhBan (MP));

Hay có thể viết:

Create Table NV (msnv Char (5) Not Null,

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

HoTen Char (30) Not Null,

NS Date, Phai Boolean,

HsLg Float,

MsPB Char (5) Not Null,

Constraint RB1 Primary Key(msnv),

Constraint RB2 Foreign Key (MsPB) References PhBan (MP))

3.2.2 Lệnh Xóa Một Quan Hệ:

DROP TABLE <TênQH>

Ví dụ: Drop table NhanVien

3.2.3 Lệnh Thay Đổi Cấu Trúc Của Quan Hệ:

Cú pháp:

a. Thêm thuộc tính:

ALTER TABLE TenQH ADD COLUMN fieldname type[(size)]

[NOT NULL] [CONSTRAINT <index>];

b. Xóa thuộc tính:

ALTER TABLE TênQH DROP COLUMN fieldname;

Chú ý: Lệnh không hợp lệ nếu thuộc tính được xóa là thuộc tính khóa.

3.2.4 Các Lệnh cập nhật dữ liệu:

a. Thêm bộ mới vào bảng:

Cú pháp 1: INSERT INTO TenQH VALUES (value1[, value2[, ...])

Ví dụ: Thêm một nhân viên mới

INSERT INTO NHANVIEN VALUES (5, 'Anh', #1/5/78#)

Cú pháp 2: Thêm 1 bộ với các giá trị không đầy đủ (Các Field không liệt kê sẽ có giá trị NULL). INSERT INTO TenQH [(field1[, field2[, ...]])]

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

VALUES (value1[, value2[, ...]);

Ví dụ: Thêm 1 nhân viên mới chỉ biết Msnv, Tên, Giới tính

INSERT INTO NHANVIEN (Msnv, Ten, GT) VALUES (5, 'Anh', 'Nam')

Cú pháp 3: Thêm vào QH các bộ là kết quả của câu lệnh Select.

INSERT INTO TenQH [(field1[, field2[, ...]])]

SELECT [source.] field1[, field2[, ...] FROM table_expression...;

Ví dụ: Chèn các dòng đặt hàng của DDH = 12 vào bảng CTGiaoHang

INSERT INTO CTGiaoHang (SoDDH, MSHH,SL,DG)

SELECT SoDDH, MSHH, SL, DG FROM CTDH WHERE SoDDH = 12

b. Xóa các bộ của một quan hệ

DELETE FROM TênQH [WHERE <điều kiện>];

Ví dụ: Xóa các DDH trước ngày 1/1/2000

DELETE FROM DDH WHERE NgayLHD <= '1/1/2000'

c. Cập nhật giá trị của các bộ

UPDATE tênQH SET <Field1>=<BT1>,<Field2>=<BT2>...

WHERE <ĐiềuKiện>;

Ví dụ: Cập nhật đơn giá của sản phẩm 2,4,6 lên 5%

UPDATE HH SET DonGia = [DonGia]*1.05 WHERE Mshh In (2,4,6);

d. Hội các bộ của các quan hệ

[TABLE] $query_1$ UNION [ALL] [TABLE] $query_2$ UNION [ALL] [TABLE]… $query_n$ [...]

Ví dụ: Tạo quan hệ chứa danh sách các DDH tháng 1/99 và tháng 4/99

Select * from DDH Where ngaylap between '1/1/99' and '31/1/99'

union

Select * from DDH

Where ngaylap between '1/4/99' and '30/4/99'

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Bài 1: Địa Lý Việt Nam Cho CSDL địa lý có cấu trúc như sau:

Tinh_TP (T_TP, DT, DS, Ten_T, Mien)

Bien_Gioi (Nuoc, T_TP)

Lang_Gieng (T_TP, T_TP_LG)

Hãy trả lời các câu hỏi sau bằng ngôn ngữ SQL

1. Cho biết dân số cùng tên tỉnh của các tỉnh thành phố có diện tích 7000 km2.
2. Cho biết dân số cùng với tên tỉnh của các tỉnh miền Bắc
3. Cho biết mã các nước biên giới của các tỉnh miền Nam
4. Cho biết diện tích trung bình của các tỉnh
5. Cho biết mật độ dân cư cùng tên tỉnh của tất cả các tỉnh
6. Cho biết tên những tỉnh có diện tích có 1 diện tích lớn hơn tất cả các tỉnh láng giềng của nó.
7. Cho biết tên những tỉnh mà ta có thể đến bằng cách đi từ TP HCM xuyên qua 3 tỉnh khác nhau và cũng khác với điểm xuất phát, nhưng láng giềng với nhau.

Giải

Câu 1: Select Ten_T, DS From Tinh_TP Where DT>=7000

Câu 2: Select Ten_T, DS From Tinh_TP

Where Mien.T_TP= Tinh_TP.T_TP And Mien=N'Bắc';

Câu 3: Select Nuoc From Bien_Gioi, Tinh_TP

Where Tinh_TP.T_TP= Bien_Gioi.T_TP And Mien=N'Nam'

Câu 4: Select AVG(DT) From Tinh_TP;

Câu 5: Select Ten_T, DS / DT As MDDC From Tinh_TP;

Câu 6: Select a.TenTinh, a.DT From Tinh_TP as a

WHERE a.DT>All (Select max(b.DT) From Tinh_TP b, LG c

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Where b.T_TP = c.T_TP_LG and a.T_TP=c.T_TP);

Bài 2: Thể Thao Đội Cho CSDL có cấu trúc như sau:

Thuộc tính:

Tên tắc	Diễn giải	Miền giá trị
MsCLB	Mã số câu lạc bộ	Nguyên (1..100)
DcCLB	Địa chỉ CLB	Văn bản
MsDoi	Mã số đội	Nguyên (1..50)
MsLT	mã số lứa tuổi	{LT1<LT2<LT3<LT4<LT5}
Phai	Phái, giới tính	Mã {"Nam", "Nữ"}
MsTD	Mã số trận đấu	Nguyên
GioTD	Giờ bắt đầu trận đấu	Time
NgayTD	Ngày diễn ra trận đấu	Date
MsPh	Mã số phòng thi đấu	Nguyên
DcPh	Địa chỉ phòng	Văn bản
SoSan	Số lượng sân của 1 phòng	Nguyên (1,5)
TGTĐ_LT	Thời gian thi đấu phù hợp cho 1 lứa tuổi Nguyên (0,20)	(đvt là phút)
MsVĐV	Mã số vận động viên	Nguyên
TenVDV	Tên vận động viên	Văn bản
DcVDV	Địa chỉ vận động viên	Văn bản

Quan hệ:

1. **CLB**(MsCLB , DcCLB)

Tân từ: Mỗi CLB có 1 mã số (MSCLB) để phân biệt với các CLB khác, và địa chỉ của CLB (DcCLB)

2. **DOI**(MsCLB, MsDoi, MsLT, Phai)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Tân từ: Mỗi đội có 1 mã số đội (MsDoi) để phân biệt với các đội khác của cùng một Câu lạc bộ (MsCLB); Mỗi đội thuộc về 1 lứa tuổi duy nhất (MsLT) và một phái (nam hay nữ). Tất cả các vận động viên của đội phải có cùng lứa tuổi của đội hoặc thấp hơn lứa tuổi của đội.

3. TD(MsTD, MsPh, GioTD, NgayTD)

Tân từ: Mỗi trận đấu có 1 mã số (mstd) để phân biệt với những trận đấu khác, diễn ra trong 1 phòng, vào 1 ngày (NgayTD) và bắt đầu ở một giờ (GioTD) đã quy định.

4. DOI_TD(MsTD, MsDoi, MsCLB)

Tân từ: Mỗi trận đấu là một cuộc gặp gỡ giữa 2 đội. Cả 2 đội phải thuộc cùng 1 lứa tuổi và cùng một phái.

5. PHÒNG(MsPh, DCPh, SốSân)

Tân từ: Mỗi phòng có 1 mã số (MSPh) để phân biệt với các phòng khác, có 1 địa chỉ và 1 số lượng sân (SốSân) nhất định, nơi đó có thể diễn ra các trận đấu.

6. LỨA_TUỔI(MsLT, TGTĐ_LT)

Tân từ: Mỗi lứa tuổi được phân biệt bởi mã lứa tuổi (MsLT) và có thời gian trận đấu dành cho lứa tuổi đó.

7. VĐV(MsVDV, TenVDV, DcVDV, MsCLB, Phai, MsLT)

Tân từ: Mỗi vận động viên có 1 mã số (MsVDV) dùng để phân biệt với các VDV khác, có 1 tên, 1 địa chỉ, thuộc 1 CLB, 1 phái và 1 lứa tuổi.

8. VĐV_ĐỘI(MsVDV, MsDoi)

Tân từ: Mỗi VĐV đăng ký chơi ở 1 đội. Họ có thể đăng ký vào nhiều đội khác nhau.

Yêu cầu:

1. Hãy xác định khóa của các quan hệ từ tân từ của các quan hệ
2. Thực hiện các câu hỏi sau:
   a. Danh sách tên các VĐV của CLB có mả số 45
   b. Tên tất cả các VĐV của đội số 3 của CLB mã số 27
   c. Số lượng các trận đấu LT1 diễn ra ngày 16/06/90

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

d. Mã số các CLB và mã số các đội trong đó có quy tụ các VĐV thuộc 1 lứa tuổi nhỏ hơn lứa tuổi của đội.

e. Địa chỉ và mã số các CLB có 1 hay nhiều đội tham dự trận đấu diễn ra trong phòng mã số 17 ngày 06/12/90.

f. Danh sách các trận đấu bắt đầu hoặc kết thúc trong khỏng thời gian từ 13g và 16g diễn ra trên 1 sân của phòng mã số 49 ngày 05/08/90

g. Địa chỉ và tên các vận động viên đã chơi hoặc sẽ chơi đối lại đội mã số 1 của các CLB mã số 50.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 4: RÀNG BUỘC TOÀN VẸN

Trong bài này, chúng ta sẽ học về: ràng buộc toàn vẹn và kiểm tra ràng buộc toàn vẹn (RBTV) là hai trong số những vấn đề quan trọng của qúa trình phân tích, thiết kế và khai thác CSDL. Trong quá trình phân tích, thiết kế CSDL, nều không quan tâm đúng mức đền các vấn đề của RBTV, có thể sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tính an toàn và toàn vẹn của dữ liệu. Đặc biệt đối với các CSDL lớn.

Vì vậy, khi xây dựng một chương trình ứng dụng, ngoài việc xây dựng các quan hệ để lưu trữ các đối tượng dữ liệu cần quản lý, người phân tích, thiết kế còn phải nắm rõ các quy tắc quản lý áp đặt trên các đối tượng dữ liệu đó, các quy tắc đó gọi là RBTV. Người phân tích, thiết kế phải phát hiện đầy đủ và mô tả một cách chính xác, rõ ràng trong hồ sơ thiết kế. Đồng thời chỉ rõ các thao tác cặp nhận dữ liệu nào cần được kiểm tra xử lý vi phạm RBTV, nhằm đảm bảo cho CSDL luôn được biểu diễn chính xác và đúng ngữ nghĩa của thực tế.

4.1 CÁC YẾU TỐ CỦA RBTV

4.1.1 Khái niệm

Ràng buộc toàn vẹn là những điều kiện ràng buộc giá trị trên một thuộc tính hoặc giữa các thuộc tính, giữa các bộ trong một hay nhiều quan hệ. Các ràng buộc này là bất biến, thỏa mãn ở bất kỳ thời điểm nào khi khai thác CSDL.

Ví dụ: Cho CSDL bán hàng gồm các quan hệ

HangHoa (MSHH, TenHH, DVT, SoTon, ĐG)

KhachHang (MSKH, TenKH, DC, DT, Fax)

DonDatHang (SoDDH, NgayLap, MSKH)

ChiTietDonDatHang (SoDDH, MSHH, SL, Dg, GiamGia)

Dựa vào tân từ ta có một số ràng buộc toàn vẹn như:

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

RB_1: Mỗi mặt hàng phải có một mã số để phân biệt với các mặt hàng khác.

RB_2: Mỗi CTDDH (chi tiết đơn đặt hàng) phải có mã hàng phân biệt trong cùng một đơn hàng và mã hàng phải thuộc danh sách các mặt hàng có trong quan hệ MH.

RB_3: Giá trị của các thuộc tính SoTon, Dg,SL, GiamGia phải ≥ 0.

4.1.2 Các yếu tố của RBTV:

Một RBTV có 3 yếu tố: **Bối cảnh**, **điều kiện** và **tầm ảnh hưởng** của RBTV.

a. Bối cảnh của RBTV:

Là các quan hệ mà RBTV được định nghĩa

b. Điều kiện:

Mô tả điều kiện của ràng buộc mà dữ liệu của các quan hệ xuất hiện trong bối cảnh của ràng buộc đó phải thỏa.

Điều kiện có thể được biểu diễn bằng ngôn ngữ tự nhiên, mã giả (tựa Pascal), ngôn ngữ đại số tập hợp, ngôn ngữ vị từ ...

c. Tầm ảnh hưởng:

Chỉ định những thao tác cơ sở (thêm, xóa, sửa) trên những quan hệ nào thuộc bối cảnh RBTV có thể gây nên nguy cơ vi phạm điều kiện ràng buộc, cần phải được kiểm tra khi thực hiện thao tác đó (dấu '+' là phải kiểm tra, dấu '–' là không phải kiểm tra).

Ví dụ: RB1: Mỗi mặt hàng phải có 1 mã số phân biệt với các mặt hàng khác

HangHoa (MSHH, TenHH, DVT, SoTon, ĐG)

Bối cảnh: HangHoa

Điều kiện: $\forall q_i, q_j \in$ HangHoa :

q_i.MSHH <> q_j.MSHH => i ≠ j

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
HangHoa	+	-	+ [MSHH]

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

4.2 PHÂN LOẠI CÁC RBTV

Dựa trên bối cảnh, RBTV có thể được chia làm 2 loại:

- RBTV có bối cảnh là 1 quan hệ
- RBTV có bối cảnh gồm nhiều quan hệ

4.2.1 RBTV có bối cảnh là một quan hệ

4.2.1.1 RBTV TRÊN MIỀN GIÁ TRỊ CỦA THUỘC TÍNH

Là ràng buộc qui định giá trị hợp lệ của một thuộc tính.

Ví dụ: KetQuaHT(MSSV, MSMon, DiemGK, DiemCK)

Tân từ: Điểm cuối kỳ lấy giá trị từ 0 đến 10 và có độ chính xác là 0.5

Bối cảnh: KetQuaHT

Điều kiện: $\forall q \in T_{ketQuaHT}$

(q.DiemCK= NULL) Or

(q.DiemCK >= 0 And q.DiemCK <=10 And (q.DiemCK * 4) mod 2 = 0)

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
KetQuaHT	+	-	+ [DiemCK]

4.2.1.2 RBTV LIÊN THUỘC TÍNH:

Là mối liên hệ giữa các thuộc tính trên 1 bộ trong cùng 1 lược đồ quan hệ

Ví dụ: Lang_Gieng(T_TP, T_TP_LG)

Ràng buộc(RB): Mã số thành phố và mã số thành phố láng giềng phải khác nhau.

Bối cảnh: Lang_Gieng

Điều kiện: $\forall q \in$ Lang_Gieng: q.T_TP <> q. T_TP_LG

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
Lang_Gieng	+	-	+ [T_TP, T_TP_LG]

4.2.1.3 RBTV LIÊN BỘ:

Là sự ràng buộc giữa các bộ trong một quan hệ. Đặc biệt là các ràng buộc duy nhất về giá trị của các thuộc tính khóa.

Ví dụ: Mỗi sinh viên học được nhiều môn, điểm thi mỗi môn phải có MSMom (Mã số môn học) để phân biệt điểm thi các môn khác của 1 sinh viên.

KetQuaHT (MSSV, MSMon, DiemGK, DiemCK)

Bối cảnh: KetQuaHT

Điều kiện: $\forall q_i, q_j \in$ KetQuaHT ($i \neq j$):

q_i.MSSV <> q_j.MSSV Or q_i.MSMon <> q_j.MSMon

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
KetQuaHT	+	-	+ [MSSV, MSMon]

4.2.2 RBTV Có bối cảnh trên nhiều quan hệ

4.2.2.1 RBTV PHỤ THUỘC TỒN TẠI (KHÓA NGOẠI)

Là điều kiện tồn tại 1 bộ trong 1 quan hệ (R) phụ thuộc vào sự tồn tại của 1 bộ nằm trong 1 quan hệ khác (Q). Điều kiện tồn tại này dựa trên khóa của quan hệ Q nằm trong quan hệ R. Còn được gọi là ràng buộc về khóa ngoại (Foreign key).

Ví dụ: Xét 2 quan hệ CTDDH và DDH, Mỗi chi tiết đặt hàng phải thuộc một DDH.

Bối cảnh: DDH, CTDDH

Điều kiện: CTDDH[SoDDH] $\subseteq$ DDH[SoDDH] hay

$\forall q_i \in$ CTDHH: $\exists q_j \in$ DHH:

q_i.SoDDH = q_j.SoDDH

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
CTDDH	+	-	+ [SoDDH]
DDH	-	+	+ [SoDDH]

4.2.2.2 RBTV LIÊN BỘ, LIÊN QUAN HỆ:

Là ràng buộc đối với từng nhóm các bộ của nhiều quan hệ khác nhau.

Ví dụ: Mỗi DDH (Đơn Đặt Hàng) chỉ bao gồm tối đa 5 mặt hàng khác nhau

Bối cảnh: DDH, CTDDH

Điều kiện: $\forall q_j \in$ DHH :

$$Card(\{q_i \in CTDDH : q_i.SoDDH = q_j.SoDDH\}) \leq 5$$

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
CTDH	+	-	+ [SoDDH]
DDH	-	+	+ [SoDDH]

Ví dụ: Giả sử trên mỗi DDH có lưu trữ Tổng trị giá của DDH. Ta có ràng buộc như sau: Tổng trị giá của 1 DDH phải bằng tổng giá trị của tất cả các mặt hàng trên DDH đó.

Bối cảnh: DDH, CTDH

Điều kiện: $\forall$ ct $\in$ CTDDH, $\exists$ dh $\in$ DDH: ct.SoDDH = dh.SoDDH

dh.TongGT = (ct.SL*ct.DG(1-ct.Giamgia)*100)

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
CTDDH	+	+	+ [SL,DG,GiamGia]
DDH	+	+	+ [TongGT]

4.2.2.3 RBTV LIÊN THUỘC TÍNH, LIÊN QUAN HỆ

Là sự ràng buộc giữa các thuộc tính khác nhau trên các quan hệ khác nhau.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ví dụ: Trong CSDL bán hàng đã cho ta có ràng buộc đối với cùng mặt hàng, số lượng bán trong CTDDH phải nhỏ hơn số lượng tồn trong quan hệ HH.

Bối cảnh: CTDDH, HH

Điều kiện: $\forall q_i \in$ CTDDH , $q_j \in$ HH :

q_i.MSMH = q_j.MSMH and q_j.SoTon>=q_i.SL

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
CTDDH	+	-	+ [SL]
HH	-	-	+ [SoTon]

4.2.2.4 RBTV DO ĐỒ THỊ LĐCSDL CÓ CHU TRÌNH:

Để thấy được mối liên hệ giữa các quan hệ trong một LĐCSDL, người ta thường biểu diễn LĐCSDL bằng một đồ thị vô hướng, trong đó:

- Mỗi LĐQH được ký hiệu bởi 1 nút có dạng: 0
- Mỗi thuộc tính của LĐQH được ký hiệu bởi 1 nút dạng: *
- Giữa nút LĐQH và nút thuộc tính của nó được nối với nhau bởi 1 cung vô hướng.

Ví dụ: Từ cơ sở dữ liệu quản lý bán hàng

HH (<u>MSHH</u>, TenHH, DVT, SoTon, ĐG)

Quan hệ Hàng hóa (HH) có các thuộc tính (Mã số hàng hóa (MSHH), tên hàng hóa (TENHH), đơn vị tính (DVT), số lượng tồn (SoTon) và đơn giá của mặt hàng đó (ĐG))

KH(<u>MSKH</u>, TenKH, DC, DT, Email)

Quan hệ khách hàng (KH) có các thuộc tính (Mã số khách hàng (MSKH), tên khách hàng (TenKH), địa chỉ (DC), số điện thoại (DT) và email của khách hàng)

DDH(<u>SoDDH</u>, NgayLap, MSKH)

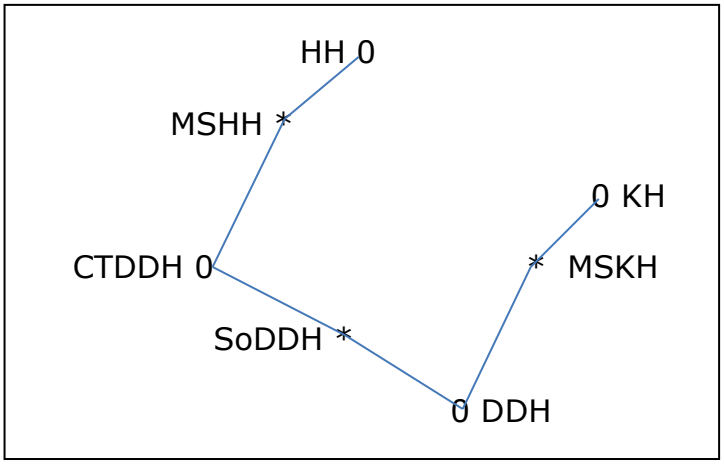
Quan hệ đơn đặt hàng (DDH) có các thuộc tính (số đơn đặt hàng (SoDDH), ngày lập đơn đạt hàng (NgayLap) và mã số của khách hàng đặt đơn đặt hàng này (MSKH))

CTDDH(<u>SoDDH, MSHH</u>, SL, DG)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Quan hệ chi tiết đơn đặt hàng (CTDDH) có các thuộc tính (số đơn đặt hàng (SoDDH), mã số các mặt hàng có trong đơn đặt hàng (MSHH), số lượng đặt của mặt hàng theo đơn đặt hàng (SL), đơn giá bán của mặt hàng theo đơn (DG))

Ta có đồ thị của lược đồ như sau:



Chu trình của đồ thị LĐCSDL là một đường cong khép kín có ít nhất 3 đỉnh quan hệ

Ví dụ: cho CSDL quản lý phân công thực hiện đề án như sau:

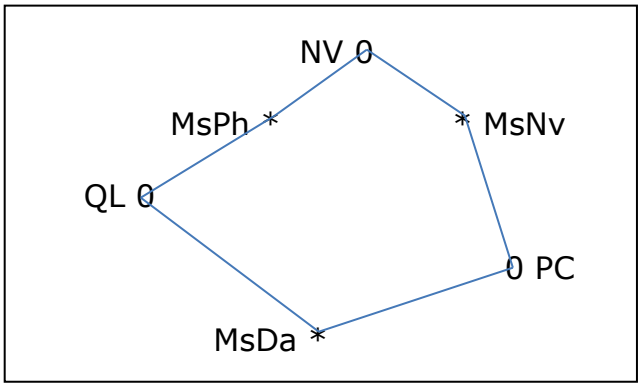
NhânViên (MsNv, MsPh)

QuanLy (MsPh, MsDa)

PhânCông (MsNv, MsDa)

Khi vẽ đồ thị ta thấy có chu trình

Như hình bên.



Ràng buộc có chu trình là thể hiện sự phụ thuộc tồn tại của một bộ trong quan hệ này với các bộ trong quan hệ khác có cùng chu trình. Trong ví dụ trên nếu chúng ta quản lý theo 3 nguyên tắc khác nhau thì có thể có ràng buộc có chu trình.

Nguyên tắc quản lý 1: Mỗi nhân viên của phòng ban được phân công vào tất cả các đề án mà phòng đó quản lý.

Nguyên tắc quản lý 2: Mỗi nhân viên của phòng ban được phân công làm các đề án trong số các đề án mà phòng đó quản lý.

This document is available on studocu
Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Nguyên tắc quản lý 3: Mỗi nhân viên được phân vào đề án bất kỳ tùy theo năng lực chuyên môn.

Trường hợp theo nguyên tắc quản lý thứ 2 sẽ phát sinh ràng buộc có chu trình, vì lúc này đề án phân cho nhân viên của phòng ban nào phải nằm trong số đề án mà phòng ban đó quản lý.

Bối cảnh: PhânCông, NhânViên, QuảnLý

Điều kiện: (PC $\bowtie$ NV)[MaNv,MsDa] $\subseteq$ (NV $\bowtie$ QL)[MaNv, maDa]

Tầm ảnh hưởng:

	Thêm	Xóa	Sửa
PhânCông	+	-	+ [MaNv,MaDa]
NhânViên	-	+	+ [MaNv,MaPh]
QuảnLý	-	+	+ [MaDa,MaPh]

Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp: Là bảng tầm ảnh hưởng của tất cả các RBTV có trong một CSDL. Người ta làm bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp để người lập trình tiện theo dõi khi cài đặt ứng dụng với CSDL đã được thiết kế.

Bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp cùa một CSDL

RB	Q_1			Q_2			…	Q_n		
	Thêm	Xóa	Sửa	Thêm	Xóa	Sửa		Thêm	Xóa	Sửa
RB_1	+	-	-	-	+	+				
RB_2	-	+	+					+	+	-
…										
RB_m				+	-	+				

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Bài 1: Cho CSDL sau

SinhViên(MãSV, TênSV, NS, Phái, ĐịaChỉ)

Diễn giải : Mỗi sinh viên có một mã số để phân biệt (MãSV), một tên sinh viên (TênSV), một ngày sinh (NS), thuộc một phái (Phái) và có địa chỉ để liên lạc

MônHọc(MãMH, TênMH, SốTiếtLT, SốTiếtTH)

Diễn giải: mỗi môn học có một mã số để phân biệt (MãMH), có tên môn học (TênMH) và có số tiết lý thuyết (SốTiếtLT) luôn lớn hơn hay bằng số tiết thực hành (SốTiếtTH)

KếtQuả(MãSV, MãMH, Điểm)

Diễn giải: mỗi kết quả của sinh viên cho từng môn học (Điểm) được xác định bởi MãSV và MãMH.

Ghi chú : Khóa của các quan hệ được gạch dưới

Hãy phát biểu các ràng buộc toàn vẹn có trong cơ sở dữ liệu một cách chặt chẽ

Bài 2: Cho CSDL như sau

LOAI_XE(MãLX, TênLX)

Diễn giải : Mỗi loại xe (xe gắn máy 2 bánh, xe du lịch 4-7 chỗ, xe tải…) có một mã để phân biệt(MãLX) và một tên gọi(TênLX)

CHỦ_XE(MãChủXe, TênChủXe, ĐịaChỉ)

Diễn giải : Mỗi chủ xe có một mã số để phân biệt, một tên, một địa chỉ.

GPLX(Số_GPLX, NgàyCấp_GPLX, MãChủXe)

Diễn giải : Mỗi giấy phép lái xe có một số để phân biệt, một ngày cấp và một người chủ xe được cấp giấy phép lái xe

CT_GPLX(Số_GPLX, STT, NgàyCấp_CT, MãLX)

Diễn giải : Mỗi một chi tiết của một giấy phép lái xe có một số thứ tự để phân biệt với những chi tiết khác của cùng một giấy phép, có ngày cấp cho chi tiết này và một mã loại xe.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ghi chú : - Khóa của các quan hệ được gach dưới.

- Ngày cấp của một chi tiết giấy phép lái xe có thể khác ngày cấp giấy phép lái xe, đó là trường hợp chủ xe thi đậu một loại xe khác và được bổ sung giấy phép của loại xe mới vào giấy phép đang có. Đối với mỗi giấy phép, các loại xe được cấp phép không được trùng nhau.

  Câu hỏi: Hãy phát biểu các ràng buộc toàn vẹn có trong cơ sở dữ liệu trên một cách chặt chẽ.

Bài 3: Cho CSDL như sau

TOUR (#T,Tên_T,Gía_T_Người)

Diễn giải: Mỗi Tour du lịch có một mã số duy nhất (#T) để phân biệt, có một tên duy nhất (Tên_T), một giá duy nhất cho một người đi tour (Gía_T_Người)

KHÁCH_CÁ_NHÂN (#KCN, Tên_KCN, #T, Ngày_Đi_Tour_KCN, #KĐ, Bảng_Số_Xe, Ngày_BĐ_ĐI)

Diễn giải: Mỗi khách cá nhân có một mã số duy nhất (#KCN) để phân biệt với những khác khác, một tên duy nhất (Tên_KCN), đăng ký đi một tour duy nhất – đó là tour đăng ký sau cùng – (#T) vào một ngày (Ngày_Đi_Tour_KCN) và được phân vào một xe duy nhất để đi tour (Bảng_Số_Xe, Ngày_BĐ_ĐI). Nếu khách cá nhân là thành viên của một đoàn thì có một mã khách đoàn (#KĐ), nếu không đó là khách lẻ.

KHÁCH_ĐOÀN (#KĐ , Tên_Đ, TS_TV, #T, Ngày_Đi_Tour_KĐ)

Diễn giải : Mỗi đòan khách có một mã số duy nhất (#KĐ) để phân biệt với đòan khách khác, một tên duy nhất (Tên_Đ), có một tổng số thành viên duy nhất (TS_TV), đăng ký đi một tour duy nhất – đó là tour đăng ký sau cùng (#T) vào một ngày (Ngày_Đi_ Tour_KĐ).

PC_XE (Bảng_Số_Xe, Ngày_BĐ_Đi, #T, #KĐ)

Diễn giải: Mỗi phân công xe liên quan đến một bảng số xe và một ngày bắt đầu đi (Bảng_Số_Xe, Ngày_BĐ_Đi), liên quan đến một tour duy nhất (#T) và mã khách đoàn duy nhất (#KĐ).

Ghi chú:

- Khóa của các quan hệ được gạch dưới.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Các thuộc tính : #T, Ngay_Đi_Tour_KCN, #KĐ, trong quan hệ KHÁCH_CÁ_NHÂN có thể có giá trị 'trống' (NULL). Trong trường hợp #KĐ có trị trống, Khách cá nhân được xem là khách lẻ.

Thuộc tính #KĐ trong quan hệ PC_XE có thể có giá trị 'trống' (NULL).

Câu hỏi: Hãy phát biểu các ràng buộc toàn vẹn có trong CSDL trên một cách chặt chẽ bằng ngôn ngữ đại số quan hệ hoặc SQL.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 5: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Thiết kế CSDL là quá trình thực hiện gồm nhiều bước, từ thu thập yêu cầu đến thiết kế các mô hình dữ liệu, xác định các RBTV là xây dựng kế hoạch cài đặt, bảo mật dữ liệu,… Trong bài này của môn Nhập môn CSDL chỉ hướng tới một phần nhỏ trong quá trình xây dựng các mô hình dữ liệu gồm : hiểu biết về phụ thuộc hàm, khóa, cách xác định khóa của một quan hệ dựa vào phụ thuộc hàm để từ đó có thể đánh giá được một lược đồ CSDL đã được thiết kế là tốt hay xấu.

Học xong bài này cho sinh viên biết về khái niệm về Phụ thuộc hàm (Functional Dependency), hệ tiên đề Amstrong áp dụng cho phụ thuộc hàm (PTH). Phụ thuộc hàm cũng là công cụ để biểu diễn một số ràng buộc toàn vẹn. Thông qua cách biểu diễn PTH, ta có thể dễ dàng xác định khóa của quan hệ, cũng như xác định nhóm các thuộc tính dùng để nhận dạng, tìm kiếm duy nhất một đối tượng hoặc một sự kiện của thế giới thực được mô hình hóa trong CSDL.

5.1 PHỤ THUỘC HÀM

Phụ thuộc hàm (Functional Dependency) là công cụ dùng để biểu diễn, một cách hình thức, một số RBTV. Thông qua cách biểu diễn phụ thuộc hàm (PTH), ta có thể dễ dàng xác định khóa của quan hệ, cũng như nhóm thuộc tính dùng để nhận dạng, tìm kiếm duy nhất một đối tượng hoặc một sự kiện của thế giới thực được mô hình hóa trong CSDL.

Phương pháp biểu diễn phụ thuộc hàm có vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế một lược đồ quan niệm của CSDL, nhằm tạo ra những quan hệ độc lập nhau, giảm thiểu sự trùng lắp, dư thừa dữ liệu lưu trữ. Do đó giảm bớt các sai xót trong các thao tác cập nhật, xóa và sửa dữ liệu của người sử dụng. Ngoài ra, còn dùng để đánh giá chất lượng thiết kế một CSDL là tốt hay xấu.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

5.1.1 Định nghĩa:

Cho một lược đồ quan hệ Q(X,Y,Z) với X,Y,Z là các tập thuộc tính con của Q^+ và với X,Y khác rỗng. Một Phụ thuộc hàm $X \rightarrow Y$ được xác định trên Q nếu và chỉ nếu

$$\forall\ q_i, q_j \in T_Q: q_i.X = q_j.X \Rightarrow q_i.Y = q_j.Y$$

Khi đó ta nói: X xác định hàm Y hay Y phụ thuộc hàm vào X

Quy ước: Nếu Y không phụ thuộc hàm vào X ta ký hiệu: X -/-> Y

Ví dụ: trong quan hệ **Trận_Đấu**(MsTD, MsPh, GioTD, NgayTD)

Có quy ước : mỗi trận đấu diễn ra trong một phòng, vào 1 ngày và 1 giờ bắt đầu đã qui định

Ta có phụ thuộc hàm: MsTD $\rightarrow$ MsPh, GioTD, NgayTD

Ví dụ: **Đội_TD**(MsTD, MsDoi, MsCLB)

Mỗi trận đấu là 1 cuộc gặp gỡ giữa 2 đội do vậy MsTD -/-> MsDoi, MsCLB

5.1.2 Các phụ thuộc hàm đặc biệt

5.1.2.1 PHỤ THUỘC HÀM HIỂN NHIÊN

Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$ là phụ thuộc hàm hiển nhiên

Ví dụ: $X \rightarrow X$ hay $AB \rightarrow B$ được coi là các phụ thuộc hàm hiển nhiên

5.1.2.2 PHỤ THUỘC HÀM NGUYÊN TỐ

$X \rightarrow Y$ là PTH nguyên tố (hay Y phụ thuộc hàm đầy đủ vào X) khi và chỉ khi: $\nexists\ X' \subseteq X$ và X' <> X mà $X' \rightarrow Y$

Ví dụ: trong quan hệ **Đội**(MsCLB, MsDoi, MsLuaTuoi, Phai) ta có:

MsCLB, MsDoi $\rightarrow$ MsLuaTuoi là phụ thuộc hàm nguyên tố do:

MsCLB -/-> MsLuaTuoi và MsDoi -/-> MsLuaTuoi

5.1.2.3 TẬP PHỤ THUỘC HÀM

Tập hợp các phụ thuộc hàm của quan hệ Q được ký hiệu là F_Q

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

F_Q = {fi : X → Y xác định trên Q}

Qui ước: Chỉ mô tả các phụ thuộc hàm không hiển nhiên trong tập F.

5.1.2.4 BIỂU DIỄN TẬP PTH BẰNG ĐỒ THỊ CÓ HƯỚNG

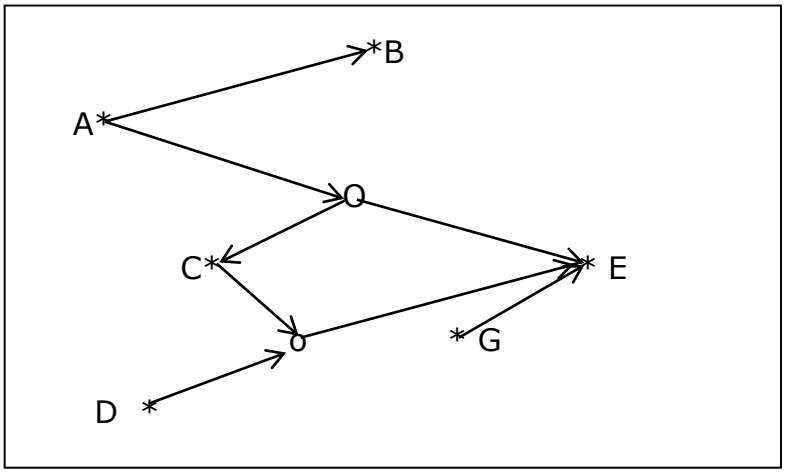
Đồ thị tập phụ thuộc hàm gồm:

- Hai loại nút: Nút thuộc tính và nút PTH
- Hai loại cung: Cung từ nút thuộc tính đến nút PTH và cung từ nút PTH đến nút thuộc tính.

Ví dụ: Cho 1 lược đồ quan hệ u=(Q,F) với Q=(ABCDEG) và tập PTH F:

F = { f_1: A → B, f_2: CD → E, f_3: E → G, f_4: A → CE}

Ta có đồ thị của tập PTH F như sau:



5.1.3 Hệ tiên đề Amstrong và ứng dụng

5.1.3.1 HỆ TIÊN ĐỀ AMSTRONG

Cho lược đồ quan hệ Q và X, Y, W, Z ⊆ Q^+.

LD_1: Tính phản xạ: Nếu Y ⊆ X thì X → Y

LD_2: Luật thêm vào: Nếu X → Y và Z ⊆ W thì X,W → Y,Z

LD_3: Luật bắc cầu: Nếu X → Y và Y → Z thì X → Z

Một số luật dẫn suy từ hệ tiên đề Amstrong:

LD_4: Luật phân rã: Nếu X → Y,Z thì X → Y và X → Z

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

LD_5: Luật hội: Nếu $X \to Y$ và $X \to Z$ thì $X \to Y,Z$

LD_6: Luật bắc cầu giả: Nếu $X \to Y$ và $YZ \to W$ thì $XZ \to W$

Chứng minh:

LD_4: $Y \subseteq YZ$ => $YZ \to Y$ (luật phản xạ)

$Z \subseteq YZ$ => $YZ \to Z$

Áp dụng luật bắc cầu (LD3) ta có kết quả : $X \to Y$ và $X \to Z$

LD_5: $X \to Y$ và $X \subseteq X$ => $X \to X,Y$ (1) (luật thêm vào)

$X \to Z$ và $Y \subseteq Y$ => $XY \to Z$ (2)

từ (1) và (2): $X \to YZ$ (luật bắc cầu)

LD_6: $X \to Y$ và $Z \subseteq Z$ => $XZ \to YZ$ và $YZ \to W$ => $XZ \to W$

5.1.3.2 ỨNG DỤNG

Với tập PTH F xác định trên một quan hệ Q cho trước ta có thể suy diễn thêm nhiều phụ thuộc hàm khác dựa trên các luật dẫn của hệ tiên đề Amstrong hay nói cách khác, ta có thể kiểm tra một PTH f có thể suy ra từ F hay không?

Ví dụ: Cho Q=(ABCDEH) và

$F = \{f_1: AB \to C, f_2: AE \to D, f_3: BC \to D, f_4: C \to E, f_5: ED \to H\}$

Kiểm tra xem từ F có thể suy ra $AB \to EH$ hay không?

Giải:

Từ f_1 và f_4 áp dụng luật bắc cầu: => $AB \to E$ (1)

Từ f_2 và f_5 áp dụng luật bắc cầu giả: => $AE \to H$ (2)

Từ (1) và (2) áp dụng luật bắc cầu giả => $AB \to H$ (3)

Từ (1) và (3) áp dụng luật hội : => $AB \to EH$

Vậy từ F dựa vào các luật trong hệ luật dẫn Amstrong chúng ta suy ra được $AB \to EH$. Kết luận là từ F có thể suy ra $AB \to EH$.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

5.1.4 Bao đóng của tập phụ thuộc hàm

5.1.4.1 ĐỊNH NGHĨA

Cho một quan hệ Q có tập các phụ thuộc hàm F = { X-->Y xác định trên Q}. Bao đóng của F, ký hiệu F^+, là tập hợp tất cả các PTH có thể suy diễn từ F dựa vào hệ luật dẫn Amstrong.

Ký hiệu: $F_Q^+ = \{ X \rightarrow Y / F \models X \rightarrow Y\}$

Ví dụ: Q(A,B,C) và F = {f1: $A \rightarrow B$, f2: $B \rightarrow C$}

$$F_Q^+ = \{ A \rightarrow B; A \rightarrow C; A \rightarrow A,C; A \rightarrow ABC;...\}$$

Nhận xét: Trong thực tế, việc tìm F^+ là rất khó khăn. Vì vậy, từ một tập PTH F cho trước, người ta sẽ tìm cách giải quyết bài toán: Tìm một tập phụ thuộc hàm nhỏ nhất mà từ đó có thể suy diễn ra các phụ thuộc hàm khác. Tập đó gọi là phủ tối tiểu của tập phụ thuộc hàm F ban đầu (ký hiệu: F_{tt}). Ngoài ra bài toán thành viên (xác định một phụ thuộc hàm có thuộc F^+ không?) cũng được giải quyết.

Ví dụ : Cho LĐQH u=(Q,F) với Q=(ABCDEG) và

F={AE $\rightarrow$ C, CG $\rightarrow$ A, DB $\rightarrow$ G, GA $\rightarrow$ E}

Kiểm tra phụ thuộc hàm BDC $\rightarrow$ Q có thuộc F^+ không?

(dựa vào ví dụ của phần 5.1.3.2 sinh viên tự giải ví dụ này)

5.1.4.2 ỨNG DỤNG:

Dựa trên bao đóng F^+ của F ta có thể xác định được tập tất cả các thuộc tính phụ thuộc vào một tập thuộc tính X cho trước và có thể kiểm tra một PTH nào đó có thuộc vào bao đóng F^+ hay không.

Tuy nhiên, việc xây dựng bao đóng F^+ là một bài toán khó. Để dễ dàng giải quyết các bài toán trên người ta dựa vào 1 khái niệm mới: Bao đóng của tập thuộc tính.

5.1.5 Bao đóng của tập thuộc tính

5.1.5.1 ĐINH NGHĨA

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Cho 1 lược đồ quan hệ u=(Q,F) với Q là tập thuộc tính và F là tập các phụ thuộc hàm, F={f_1, f_2,..,f_n} và $X \subseteq Q^+$. Bao đóng của tập thuộc tính X dựa trên F, ký hiệu X^+_F, là tập các thuộc tính phụ thuộc hàm vào X dựa trên F.

$$X^+_F = \{Y \in Q^+ / X \rightarrow Y \in F^+\}$$

Nhận xét:

1. $X \in X^+_F$
2. $Y \in X^+_F <=> \exists f: X \rightarrow Y \in F^+$.

Dựa vào nhận xét 2 ta có thể giải quyết bài toán thành viên bằng cách xác định bao đóng của tập thuộc tính.

Thuật toán xác định bao đóng của tập thuộc tính X (X^+_F)

Dữ liệu vào : X, F

Dữ liệu ra : X^+_F

```
begin
X+F = X;
Repeat
   X' = X+F
   For i:=1 to m do  { với m = card(F)}
   if VT(fi) ⊆ X+F then X+F := X+F ∪ VP(fi)  {VT(fi): vế trái của fi, VP: vế phải}
Until (X+F = X')
end;
```

Ví dụ: cho Q(ABCDEGH) và tập phụ thuộc hàm

$$F = \{f_1: B \rightarrow A;\ f_2: DA \rightarrow CE;\ f_3: D \rightarrow H;\ f_4: GH \rightarrow C;\ f_5: AC \rightarrow D\}$$

a. Tìm bao đóng của tập thuộc tính {BD}

$X^+_F = BD$

Do f_1: $X^+_F = BDA$

Do f_3: $X^+_F = BDAH$

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Do f_2: X^+_F = BDAHCE

Do f_3: X^+_F = BDAHCE

Vậy X^+_F = BDAHCE.

b. Tìm bao đóng của tập thuộc tính {BCG}

X^+_F = BCG

Do f_1: X^+_F = BCGA

Do f_5: X^+_F = BCGAD

Do f_2: X^+_F = BCGADE

Do f_3: X^+_F = BCGADEH

Vậy $X^+_F = Q^+$.

Ví dụ: Cho Q(ABCDEH) và

F = {f_1: AB→C, f_2:AE→D, f_3:BC→D, f_4:C→E, f_5:ED→H}

Kiểm tra AB→EH có thuộc vào F^+ hay không?

Cách giải: Kiểm tra EH $\subseteq$ $\{AB\}_{F^+}$? Nếu EH nằm trong $\{AB\}_{F^+}$ thì kết luật AB → EH thuộc F^+. Ngược lai kết luận là không thuộc F^+.

5.2 KHÓA VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH

5.2.1 Định nghĩa

Cho lược đồ quan hệ u=(Q,F) với Q là tập thuộc tính và F = { f_1,f_2,..f_n}

1. S $\subseteq$ Q^+, S là siêu khóa của Q nếu S →Q^+ $\in$ F^+
2. K $\subseteq$ Q^+, K là khóa chính của Q nếu K là siêu khóa và PTH K→Q^+ là PTH nguyên tố.

Nhận xét: Nếu đồ thị biểu diễn của tập PTH F không chứa chu trình thì Q chỉ có duy nhất một khóa.

5.2.2 Cách xác định khóa của một quan hệ

5.2.2.1 THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH MỘT KHÓA

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Ý tưởng: Xuất phát từ một siêu khóa K=Q. Duyệt lần lượt các thuộc tính $A_i \subseteq K$. Nếu bất biến $(K-A_i)^+=Q$ được bảo toàn thì loại A_i khỏi K. Kết thúc quá trình lặp ta được K là một khóa chính của LĐQH.

Thuật toán xác định một khóa của LĐQH

Dữ liệu vào: Q, F

Dữ liệu ra: K là một khóa của (Q,F)

```
Begin
  K=Q;
  For each attribute Ai in Q+ do
    if ((K-Ai)+ = Q) then
      K=K-Ai ;
  Write (K);
End.
```

Ví dụ: áp dụng thuật toán trên tìm một khóa của LĐQH u=(Q,F) với Q=ABCDE và

$F= \{B \rightarrow C, C \rightarrow BD, BE \rightarrow A, A \rightarrow C\}$

Giải

K=ABCDE

Vòng lặp thực hiện 5 lần (do Q có 5 thuộc tính)

Với i=1. Xét thuộc tính A

Tính $BCDE^+ = Q$ => K=BCDE

Với i=2. Xét thuộc tính B

Tính $CDE^+ = Q$ => K=CDE

Với i=3. Xét thuộc tính C

Tính $DE^+ \neq Q$ => K=CDE

Với i=4. Xét thuộc tính D

Tính $CE^+ = Q$ => K=CE

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Với i=5. Xét thuộc tính E

Tính $C^+ \neq Q$ => K=CE

Xuất ra khóa K=CE.

5.2.2.2 THUẬT TOÁN XÁC ĐỊNH KHÓA DỰA VÀO ĐỒ THỊ

Ý tưởng: từ đồ thị của tập PTH (5.1.2.4) thực hiện các bước sau:

Gọi N là tập thuộc tính nguồn, chỉ chứa các nút thuộc tính không có cung đi tới

Gọi M là tập thuộc tính trung gian, chứa các nút thuộc tính vừa có cung đi tới, vừa có cung đi ra.

Nếu từ N ta có thể lần theo hướng các cung để đến được tất cả các nút còn lại thì N chính là khóa và là khóa duy nhất.

Ngược lại, ta lần lượt hội N với 1 tập con của M để kiểm tra có là khóa hay không.

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ Giảng dạy:

GiangDay =(MsGV, Hoten, MsMH, TenMH, Phòng, Giờ)

F={f_1:MsGV $\rightarrow$ Hoten; f_2: MsMH $\rightarrow$TenMH; f_3: Phong,Gio $\rightarrow$ MSMH;

f_4: MsGV,Giờ $\rightarrow$ Phòng}

Tìm khóa của quan hệ GiangDay?

Vẽ đồ thị của tập PTH. Ta nhận thấy: N = {MsGV, Gio} và M = {MsMH, Phong}. Từ tập N ta có thể lần theo hướng các cung đến được tất cả các nút. Vậy Khóa K= {MsGV, Gio} là khóa duy nhất.

5.2.2.3 THUẬT TOÁN TÌM TẤT CẢ CÁC KHÓA

Thuật toán

Dữ liệu vào: <Q,F>

Dữ liệu ra: K {Tập các khóa của quan hệ Q}

Begin

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

b_1: Tìm tập N, với N là tập các thuộc tính không xuất hiện ở vế phải của các phụ thuộc hàm. Tính N^+. Nếu N^+ = Q thì K=N là khóa duy nhất (Thoát). Ngược lại sang bước 2

b_2: Tìm tập M với M là tập các thuộc tính xuất hiện ở cả 2 vế trong tập PTH F.

b_3: Xây dựng 2^m-1 tập con của tập M với m = Card(M)

b_4: Xây dựng tập K chứa các khóa

Begin

K ={} ;

For i:=1 to (2^m-1) do

begin

$K_i := N \cup M_i$;

Nếu K_i không chứa các khóa đã xác định trước đó và $X_i{}^+{}_F = Q^+$ thì

K_i là 1 khóa của Q: $K = K \cup K_i$.

end

End

End

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ u=(Q,F) với Q=(ABCDEG) và F = { f_1: AD $\rightarrow$ B;

f_2: EG $\rightarrow$ A; f_3: BC $\rightarrow$ G}. Xác định các khóa của lược đồ quan hệ u.

Giải:

N = {CDE}

M = {ABG}

Tập các khóa tìm được K={K_1=CDEA, K_2=CDEB, K_3=CDEG}.

Ví dụ: Cho lược đồ quan hệ u=(Q,F) với Q = (ABCDE) và F = {A $\rightarrow$ BE, B $\rightarrow$ E,

C $\rightarrow$ D, EC $\rightarrow$ AB }. Xác định các khóa của lược đồ quan hệ u.

Giải:

N = {C};

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

M = {ABE}

Các tập con của M gồm {A,B,E,AB,AE,BE,ABE}.

Lần lượt hội với tập nguồn {C} với các tập con của tập M ta có 3 khóa: K_1= AC, K_2= BC, K_3= EC. Các tập khác mặc dù bao đóng bằng Q nhưng vẫn bị loại do chứa 3 khóa đã tìm thấy và chúng được coi là siêu khóa.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI TẬP

Bài 1: Cho lược đồ quan hệ r(Q,F) với Q=(A,B,C,D,E,G) ,

F={A→B, CD→A, BC→D, AE→BG}

a. Tìm một khóa của r?

b. Các tập ABCE và ABD có phải là khóa của r không? tại sao?

c. Tìm tập các thuộc tính không tham gia vào khóa nào của r?

Bài 2: Cho lược đồ quan hệ u(Q,F) với Q=(I,J,K,L,M,N,O),

F={L→J, LM→O, N→K, KO→N, M→I, LO→MI}

a. Lược đồ quan hệ u có duy nhất một khóa không? Tại sao?

b. Tìm tất cả Khóa của u?

c. Có thể thêm một phụ thuộc hàm vào F để u có khóa duy nhất khóa không? Tại sao?

Bài 3: Cho lược đồ quan hệ r(Q,F) với Q=(A,B,C,D,E,G,H),

F={B→AC, HD→AE, AC→BE, E→H, A→D, G→E}

a. Tìm một khóa của r?

b. Các tập BCG và ACB có phải là khóa của r không? tại sao?

c. Tìm tập các thuộc tính không tham gia vào khóa nào của r?

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

BÀI 6: DẠNG CHUẨN

Trong thực tế, một ứng dụng có thể được phân tích và thiết kế thành nhiều lược đồ CSDL khác nhau. Để đành giá chất lượng giữa các lược đồ CSDL này người ta dựa trên một số tiêu chuẩn trong đó có tiêu chuẩn về dạng chuẩn của lược đồ CSDL.

Dạng chuẩn được xây dựng nhằm mục đích giảm sự trùng lắp thông tin trong CSDL. Từ đó tránh các sai sót trong các thao tác cặp nhật trên CSDL. Vì Sự trùng lắp thông tin sẽ làm tăng không gian lưu trữ, cũng như chi phí kiểm tra RBTV một cách vô ích. Ngoài ra, các thao tác thêm, xóa, sửa trong CSDL khi có sự trùng lắp thông tin cũng gặp nhiều khó khăn và dễ dẫn đến sai sót.

***Ví dụ**: Xét một thể hiện của quan hệ quản lý học tập(QLHT) của sinh viên*

QLHT(MsSV, Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop, TenLop, MsMH, TenMH, Diem)

F = { f_1:MsSV $\rightarrow$ Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop; f_2: MsLop $\rightarrow$ TenLop; f_3: MsMH $\rightarrow$ TenMH; f_4: MsSV, MsMH $\rightarrow$ Diem }

Quan hệ QLHT có sự trùng lắp thông tin. Sự trùng lắp thông tin này có thể gây nên một số vấn đề khi thực hiện các thao tác trên quan hệ:

- *Sửa: Giả sử có 1 sinh viên (SV) thay đổi địa chỉ, thì hệ thống cần phải duyệt trên toàn bộ quan hệ để tìm và sửa địa chỉ ở các bộ liên quan đến SV này. Nếu để sót thì sẽ dẫn đến tình trạng thông tin không nhất quán.*
- *Xóa: Giả sử SV có mã số 1108 hiện nay chỉ đăng ký một học môn CSDL. Nếu muốn xóa kết quả điểm môn này thì dẫn đến mất luôn thông tin của SV.*
- *Thêm: Vì khóa của quan hệ là {MsSV, MsMH} do đó không thể thêm 1 SV vào quan hệ nếu SV đó chưa đăng ký học môn nào.*

Qua ví dụ trên chúng ta nhận thấy sự trùng lắp thông tin là nguyên nhân làm cho CSDL có chất lượng kém. Để hạn chế tình trạng trùng lắp dữ liệu, người ta đưa ra các yêu cầu thiết kế cần thiết cho một quan hệ dựa trên khái niệm phụ thuộc hàm, được gọi là các dạng chuẩn của một quan hệ.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

6.1 CÁC DẠNG CHUẨN

6.1.1 Dạng chuẩn 1

Khái niệm thuộc tính đơn: Một thuộc tính được gọi là thuộc tính đơn nếu giá trị của nó không phải là sự kết hợp bởi nhiều thông tin có ý nghĩa khác nhau và hệ thống luôn truy xuất trên toàn bộ giá trị của nó. Ngược lại, là thuộc tính kép.

Ví dụ: Xét quan hệ VatTu(MaVT, TenVT, DVT)

Nếu TenVT bao gồm tên của vật tư và cả qui cách của nó. Như vậy TenVT là thuộc tính kép.

Ví dụ: ChuyenMon(MaGV, MonGD)

Nếu MonGD là một chuỗi các môn học mà giáo viên có thể phụ trách như: 'CSDL, CTDL, KTLT, PTTKHĐT', thì MonGD không phải là thuộc tính đơn.

Định nghĩa (dạng chuẩn 1):

Một lược đồ quan hệ Q đạt dạng chuẩn 1 (1 Normal Form - 1NF) nếu mọi thuộc tính của Q đều là thuộc tính đơn.

Quy ước: Đối với thuộc tính lưu trữ ngày dương lịch (bao gồm ngày, tháng, năm) có thể xem là thuộc tính đơn.

Nhận xét:

- Một quan hệ có 1NF được xem là quan hệ có **cấu trúc phẳng.**

- Quan hệ đạt dạng chuẩn 1 còn trùng lắp thông tin

Ví dụ: TKBCoiThi(GT, Ngay, Giờ, Phong, Mon, GV)

F = { f_1: GT $\rightarrow$ Ngay,Gio,Phong,Mon,GV;

f_2:Mon $\rightarrow$ GV; f_3:Ngay,gio,phong $\rightarrow$ Mon}

Với qui định Mon $\rightarrow$ GV (Mỗi môn học chỉ có một giảng viên phụ trách) sẽ dẫn đến sự trùng lắp thông tin.

Nếu thay đổi giờ thi của 2 môn thi sẽ sai giảng viên

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

6.1.2 Dạng chuẩn 2

6.1.2.1 PHỤ THUỘC HÀM ĐẦY ĐỦ

Cho phụ thuộc hàm X → A. Thuộc tính A được gọi là phụ thuộc đầy đủ vào tập thuộc tính X nếu:

Không tồn tại X' ⊆ X và X' → A

Ví dụ: phụ thuộc hàm: MsSV, MsMH → TenSV là phụ thuộc hàm không đầy đủ vì chỉ cần một thuộc tính MsSV là đã xác định được tên sinh viên: MsSV → TenSV

6.1.2.2 ĐỊNH NGHĨA (DẠNG CHUẨN 2)

Quan hệ Q đạt dạng chuẩn 2 nếu:

a. Q ở dạng chuẩn 1,

b. Mọi thuộc tính không khóa đều phụ thuộc đầy đủ vào các khóa của Q.

Ví dụ: Xét quan hệ quản lý học tập(QLHT) sau:

QLHT(MsSV, Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop, tenLop, MsMh, TenMh, Diem)

F= { MsSV → Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop ;

MsLop → tenLop;

MsMh →TenMh;

MsMh, MsSV → Diem }

Quan hệ QLHT không đạt dạng chuẩn 2 do MsSV → Ten với Ten là thuộc tính không khóa, không phụ thuộc đầy đủ vào khóa {MsMh, MsSV}.

Có thể thay quan hệ QLHT bằng 3 quan hệ sau để đạt dạng chuẩn 2:

QLHT(<u>MsSV, MsMH</u>, Diem)

F_{QLHT} ={ f_4: MsSV, MsMH → Diem}

SV(<u>MsSV</u>, Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop, TenLop)

F_{SV} = {f_1:MsSV → Ten, NS, Phai, ĐC, MsLop; f_2: MsLop → TenLop}

MH(<u>MsMH</u>, TenMH)

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

F_{MH} = { f_3: MsMH → TenMH}

Ví dụ: LopHoc(Lop, Mon, NgayKG, HocPhi)

F = { f_1: Lop,Mon → NgayKG; f_2: Mon → HocPhi}

Xác định khóa và kiểm tra có đạt dạng chuẩn 2 hay không?

Giải: Dựa vào F ta có Khóa là K={Lop, Mon}

Quan hệ LopHoc không ở dạng chuẩn 2 vì thuộc tính không khóa HocPhi không phụ thuộc đầy đủ vào khóa. Mon → HocPhi

Để khắc phục ta có thể tách quan hệ trên thành 2 quan hệ:

LopHoc(Lop, Mon, NgayKG)

F_{LopHoc} = { f_1: Lop,Mon → NgayKG}

và MonHoc(Mon,HocPhi)

F_{MonHoc} = { f_2: Mon → HocPhi}

thì hai quan hệ này đều đạt dạng chuẩn 2 trở lên.

Ví dụ: xét quan hệ đăng ký điện thoại khách hàng:

ĐTKH(MsĐT, TenKH, MSCáp, KinhPhí),

F = { MsĐT → TenKH; MsĐT, MsCáp → Kinhphí}

Quan hệ ĐTKH có đạt dạng chuẩn 2 hay không?

Nhận xét:

- Nếu mỗi khóa của quan hệ Q chỉ có 1 thuộc tính thì Q tối thiểu đạt dạng chuẩn 2.

- Các quan hệ ở dạng chuẩn 2 nhưng vẫn còn trùng lắp thông tin.

6.1.3 Dạng chuẩn 3

6.1.3.1 PHỤ THUỘC BẮC CẦU

Thuộc tính A $\subseteq Q^+$ được gọi là phụ thuộc bắc cầu vào một tập thuộc tính X nếu tồn tại nhóm thuộc tính Y $\subseteq Q^+$ thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện sau:

i. X → Y $\in F^+$

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

ii. $Y \rightarrow A \in F^+$

iii.Y -/-> X

iv.$A \notin \{X \cup Y\}$

Ví dụ: Xét quan hệ SV(MsSV, Ten, Ngsinh, Phai, MsLop, TenLop)

TenLop phụ thuộc bắc cầu vào MsSV vì: MsSV $\rightarrow$ MsLop và MsLop $\rightarrow$ TenLop.

6.1.3.2 ĐỊNH NGHĨA (DẠNG CHUẨN 3)

Quan hệ Q đạt dạng chuẩn 3 nếu :

a. Q ở dạng chuẩn 1,

b. Mọi thuộc tính không khóa của Q đều không phụ thuộc bắc cầu vào một khóa nào của Q.

Ví dụ: Quan hệ SV trong ví dụ trên không đạt dạng chuẩn 3. Ta có thể quan hệ SV tách thành 2 quan hệ:

SV(MsSV, Ten, Ngsinh, Phai, MsLop)

Lop(MsLop, TenLop)

Để loại bỏ PTH bắc cầu và đạt dạng chuẩn 3 trở lên.

Ví dụ: Xét LĐCSDL gồm 3 QH sau:

PXN (SP, Ngay, MsKH, TenKH, TrịGiá)

F ={SP $\rightarrow$ Ngay, MsKH, TrịGia; MsKH $\rightarrow$ TenKH}

CTP (SP, MsHH, TenHH, SL,ĐG)

F = {SP, MsHH $\rightarrow$ SL,ĐG; MsHH $\rightarrow$ TenHH}

Tồn_Kho (MSHH, MSKho, TenKho, SLT)

F={ MSHH, MSKho $\rightarrow$ SLT; MSKho $\rightarrow$ TenKho; TenKho $\rightarrow$ MsKho}

-Xét quan hệ phiếu xuất nhập PXN có 1 khóa {SP}

Đạt dạng chuẩn 2 nhưng không đạt dạng chuẩn 3 vì có phụ thuộc bắc cầu

SP $\rightarrow$ MsKH; MSKH -/-> SP; MSKH $\rightarrow$ TenKH

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

- Quan hệ chi tiết phiếu CTP: có 1 khóa là {SP,MsHH}

Không đạt dạng chuẩn 2 vì TenHH không phụ thuộc đầy đủ vào khóa

- Quan hệ Tồn_Kho: có 2 khóa là {MSHH,MSKho} và {MsHH, TenKho}

Đạt dạng chuẩn 3 vì chỉ có 1 thuộc tính không khóa là SLT và thuộc tính này không phụ thuộc bắc cầu vào bất kỳ khóa nào.

Nhận xét:

Quan hệ Tồn_kho đạt dạng chuẩn 3 nhưng vẫn còn sự trùng lắp thông tin trên các cột MsKho và TenKho.

6.1.4 Dạng chuẩn BC (Boyce - Codd)

Định nghĩa: Quan hệ Q ở dạng chuẩn BC nếu Q ở dạng chuẩn 1 và mọi phụ thuộc hàm không hiển nhiên đều có vế trái là một siêu khóa.

$X \to A \in F^+ : A \notin X$ và X phải chứa khóa của Q (X là một siêu khóa)

Nhận xét: Nếu Q đạt dạng chuẩn BC thì mọi vế trái của tập PTH đều là siêu khóa.

Ví dụ: Quan hệ Tồn_Kho không đạt dạng chuẩn BC vì: MsKho $\to$ TenKho

Ta tách thành 2 quan hệ: Tồn_Kho (MSHH, MSKho, SLT) và Kho(MSKho, TenKho) thì lúc này cả 2 quan hệ này đều đạt BCNF.

6.1.5 Dạng chuẩn của một LĐCSDL

Là dạng chuẩn thấp nhất trong các quan hệ của LĐCSDL.

Ví dụ: Cho lược đồ CSDL gồm hai lược đồ quan hệ sau :

$Q_1(ABC)$, $F_1=\{A \to BC, C \to B\}$

$Q_2(BC)$, $F_2=\{C \to B\}$

Cho biết LĐCSDL trên ở dạng chuẩn cao nhất nào ?

$<Q_1,F_1>$ ở 2NF do có phụ thuộc bắc cầu vào khóa.

$<Q_2,F_2>$ ở BCNF.

Vậy LĐCSDL ở 2NF.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

6.2 CHUẨN HÓA MỘT LĐQH BẰNG PHÂN RÃ:

6.2.1 Khái Niệm Chuẩn Hóa

Xuất phát từ tập thuộc tính của lược đồ quan hệ Q, cùng với tập phụ thuộc hàm(PTH) F_Q xác định trên Q thể hiện các qui tắc quản lý, Q chưa ở dạng chuẩn 3. Ta phân rã Q thành các quan hệ con $\{Q_i\}$ dựa trên tập PTH F_Q sao cho các quan hệ con đạt dạng chuẩn cao nhất, tối thiểu là DC3, được gọi là quá trình chuẩn hoá.

Trong quá trình chuẩn hóa cần chú trọng đến 2 tính chất sau:

- Bảo toàn thông tin: Phân rã nhận được phải bảo đảm tính kết không mất thông tin, nghĩa là:

  $Q_1^+ \cup Q_2^+ = Q^+$,

  $\forall T_Q$: $T_Q = T_Q[Q_1^+] \bowtie T_Q[Q_2^+]$

- Bảo toàn PTH:

  $\cup Q_i^+ = Q^+$

  $\cup F_{Qi} = F_Q$

6.2.2 Định lý Delobel

Cho lược đồ quan hệ u=(Q, F) với Q là tập thuộc tính và F là tập phụ thuộc hàm. Nếu f: $X \to A \in F^+$ sao cho $X \cup A \subset Q^+$ (là con thực sự của Q^+) thì phép phân rã Q thành 2 lược đồ quan hệ con:

$<Q_1(X, A), F_1=\{f \in F : VT(f) \cup VP(f) \subset Q_1^+\} >$

$<Q_2(Q^+ \setminus A), F_2=\{f \in F : VT(f) \cup VP(f) \subset Q_2^+\} >$

là bảo toàn thông tin

6.2.3 Thuật toán phân rã

Ý tưởng: Dựa vào định lý Delobel, ta phân rã quan hệ Q thành 2 quan hệ Q_1 và Q_2 bằng 1 PTH f thỏa điều kiện của định lý. Lặp lại phân rã trên Q_1 và Q_2 cho đến khi các Q_i thu được đều đạt BCNF.

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Procedure PhanRa(Q, F)

Dữ liệu vào: <Q, F>

Dữ liệu ra: $\mathbb{C} = \{ Qi \}^{n}_{i=1}$ {tập các lược đồ quan hệ thu được sau phân rã}

Begin

b_1. Loại bỏ các PTH có $VT \cup VP = Q^+$ khỏi F

$F^* = F \setminus \{ f \in F : VT(f) \cup VP(f) = Q^+ \}$

b_2. Nếu $F^* = \varnothing$ thì $C = C \cup \{Q\}$ và kết thúc {Điểm dừng}

ngược lại, thực hiện phân rã

$b_{2.1}$. Chọn $f: X \rightarrow Y \in F$

$b_{2.2}$. Phân rã thành 2 lược đồ con:

$<Q_1^+ = \{X, A\}, F1=\{f \in F : VT(f) \cup VP(f) \ Q_1^+\} >$

$<Q_2^+ = Q^+ \setminus A, F2=\{f \in F : VT(f) \cup VP(f) \ Q_2^+\} >$

$b_{2.3}$. Phân rã đệ qui Q_1 và Q_2:

$PhanRa(Q_1, F_1)$;

$PhanRa(Q_2, F_2)$;

end;

Ví dụ: Xét Lược đồ quan hệ u=<Q,F> với Q=(MsKH, TP, CTyVC, MsHH, SL)

(MsKH: Mã số Khách hàng. TP: Thành phố của nhà cung cấp. CtyVC: công ty vận chuyển hàng. MsHH: mã hàng hóa. SL: số lượng) và tập PTH F.

$F = \{f_1: MsKH \rightarrow TP; f_2: MsKH \rightarrow CTyVC; f_3: MsKH, MsHH \rightarrow SL; f_4: TP \rightarrow CtyVC\}$

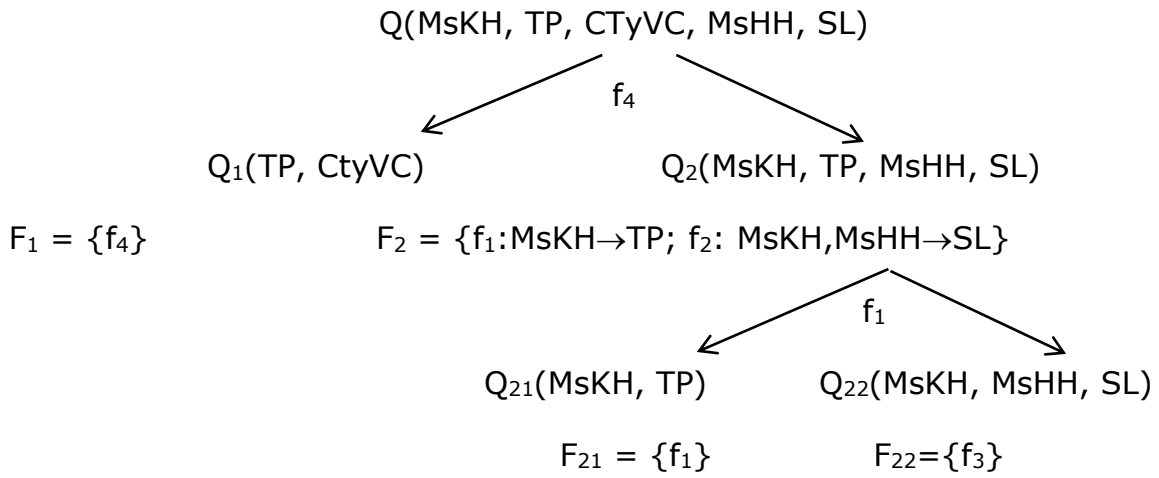
Khóa là: {MsKH, MsHH}

Đạt dạng chuẩn 1 không đạt dạng chuẩn 2 vì: thuộc tính không khóa CtyVC không phụ thuộc đầy đủ vào khóa {MsKH, MsHH} ($MsKH \rightarrow CTyVC$).

Sử dụng PP phân rã để nâng cấp lược đồ quan hệ Q:

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)



Kết quả: $\mathbb{C}$ = { <Q_1(TP, CtyVC), F_1 = {f_4}>;

<Q_{21}(MsKH, TP), F_{21} = {f_1}>;

<Q_{22}(MsKH, MsHH, SL), F_{22} = {f_3}> }

LĐCSDL $\mathbb{C}$ trên đạt BCNF, bảo toàn thông tin, bảo toàn phụ thuộc hàm;

Nhận xét:

Thuật toán phân rã luôn luôn bảo toàn thông tin theo đinh lý delobel.

Tất cả các quan hệ kết quả đều đạt dạng chuẩn BC.

Tùy theo thứ tự các PTH được xét trong quá trình phân rã, mà kết quả và số lượng quan hệ con có thể khác nhau.

Hậu quả:

Thuật toán có thể dẫn đến 1 lược đồ CSDL không bảo toàn phụ thuộc hàm(PTH).

Kết quả thu được có thể chứa một quan hệ con mà ngữ nghĩa của nó không có ích cho ứng dụng thực tế.

Thông thường PTH được chọn ưu tiên là PTH không chứa khóa, và là PTH gây chất lượng xấu của lược đồ quan hệ (như PTH không đầy đủ hoặc các PTH bắc cầu vào khóa).

Ví dụ: Nếu thứ tự chọn PTH là: f_3 , f_4 , f_1 thì sẽ cho LĐCSDL như sau:

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Kết quả: $\mathbb{C}$ = {<Q_1(MsKH, MsHH, SL), F_1 = {f_3 }>; <Q_2(TP, CtyVC), F_2 = {f_4}>;

<Q_3(MsKH, TP), F_3 = {f_1}>; <Q_4(MsKH, MsHH), F_4 ={} }

Bài tập :

<u>Bài 1</u>: Cho LĐCSDL có các phụ thuộc hàm F = { f_1: A→BC; f_2: C→B} và 2 quan hệ sau:Q_1(ABC), Q_2(BC).

a. Xác định tập phụ thuộc hàm trên từng quan hệ.

b. Xác định dạng chuẩn cao nhất của LĐCSDL.

Giải:

a. F_{Q1}= {f_1: A → BC; f_2: C → B}

F_{Q2}= {f_2: C →B}

b. Q_1(ABC) đạt dạng chuẩn 2 không đạt dạng chuẩn 3 vì:

B phụ thuộc bắc cầu vào khóa A: A → C; C → B; C-/->A

Q_2(BC) đạt dạng chuẩn BC.

<u>Bài 2</u>: Xét lược đồ quan hệ Q(MsKH, TP, CTyVC, MsHH, SL)

MsKH: Mã số Khách hàng. TP: Thành phố của nhà cung cấp. CtyVC: công ty vận chuyển hàng. MsHH: mã hàng hóa. SL: số lượng.

F = { f_1: MsKH → TP, CTyVC; f2: MsKH, MsHH → SL; f3: TP → CtyVC}

a. Xác định khóa của quan hệ?

b. Xác định dạng chuẩn của quan hệ?

c. Có thể tách quan hệ trên thành các quan hệ nào để lđcsdl đạt dạng chuẩn cao nhất.

Giải:

a. Khóa: {MsKH, MsHH}

b. Đạt dạng chuẩn 1, không đạt dạng chuẩn 2 vì: TP không phụ thuộc đầy đủ vào khóa (MsKH → TP).

c. Thay Q thành 2 quan hệ: KH(**MsKH**, TP, CtyVC); CTVC(**MsKH, MsHH**, SL)

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

Lược đồ trên đạt dạng chuẩn 2 nhưng không đạt dạng chuẩn 3 vì quan hệ KH không đạt dạng chuẩn 3: do thuộc tính không khóa CtyVC phụ thuộc bắc cầu vào khóa (MsKH $\rightarrow$ TP, TP $\rightarrow$ CtyVC).

Nên Tách thành các quan hệ:

KH(**MsKH**, TP); PC(**TP**, CtyVC); CTVC(**MsKH, MsHH**, SL)

Các quan hệ trên đã đạt dạng chuẩn BC.

Bài 3: Xét lược đồ quan hệ TKBCoiThi(GT, Ngay, Giờ, Phong, Mon, GV)

F = { f_1: GT $\rightarrow$ Ngay,Gio,Phong,Mon; f_2:Mon $\rightarrow$ GV; f_3:Ngay,gio,phong $\rightarrow$Mon}

a. Xác định khóa của quan hệ?

b. Xác định dạng chuẩn của quan hệ?

c. Nếu quan hệ chưa đạt BCNF hãy phân rã để có LĐCSDL đạt BCNF?

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth, S. Sudarshan (2011) Database system concepts (sixth edition).
2. Jeffrey Ullman - dịch giả Trần Đức Quang (2002) Lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu NXB Thống Kê, Hà Nội.
3. David Maier (1983). The Theory of Relational Database, Communications of the ACM, Volume 26, Number 2.
4. Đồng Thị Bích Thủy (2000), Nhập môn cơ sở dữ liệu, ĐH khoa học tự nhiên, ĐH Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.
5. Nguyễn Bá Tường (1996), Cơ sở dữ liệu – Lý thuyết và thực hành, nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội.

This document is available on studocu

Downloaded by 4851_Nguy?n Ng?c Tình (nguyenngoctinh011258@gmail.com)